

Chapitre 4. Complexes.

1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

1.a Définition des nombres complexes, forme algébrique

Théorème-définition :

Il existe un ensemble noté $\mathbb{C}$, contenant $\mathbb{R}$, muni de lois $+$ et $\times$, vérifiant les propriétés suivantes :

- Il existe un élément de $\mathbb{C}$, noté i , tel que $i^2 = -1$
- Tout élément z de $\mathbb{C}$ s'écrit de manière unique sous la forme $z = x + iy$, où x et y sont des réels.

Autrement dit : $\forall z \in \mathbb{C}, \exists! (x, y) \in \mathbb{R}^2, z = x + iy$

C'est ce qu'on appelle l'écriture algébrique du nombre complexe z .

Le réel x s'appelle la partie réelle de z , on la note $\text{Re}(z)$.

Le réel y s'appelle la partie imaginaire de z , on la note $\text{Im}(z)$.

On a donc $z = \text{Re}(z) + i\text{Im}(z)$.

- Les lois $+$ et $\times$ sur $\mathbb{C}$ prolongent celles de $\mathbb{R}$, et ont les mêmes propriétés :
 - Commutativité de $+$ et de $\times$:
 $\forall (z, z') \in \mathbb{C}^2, z + z' = z' + z$ et $z \times z' = z' \times z$.
 - Associativité de $+$ et de $\times$:
 $\forall (z, z', z'') \in \mathbb{C}^3, (z + z') + z'' = z + (z' + z'')$ et $(z \times z') \times z'' = z \times (z' \times z'')$.
 - Éléments neutres :
 $\forall z \in \mathbb{C}, z + 0 = 0 + z = z$ et $z \times 1 = 1 \times z = z$.
 - Distributivité de $\times$ par rapport à $+$:
 $\forall (z, z', z'') \in \mathbb{C}^3, z \times (z' + z'') = z \times z' + z \times z''$ et $(z' + z'') \times z = z' \times z + z'' \times z$.
 - Intégrité :
 $\forall (z, z') \in \mathbb{C}^2, zz' = 0 \iff z = 0 \text{ ou } z' = 0$.

On peut donc écrire :

$$\mathbb{C} = \{x + iy / x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

⚠ Malgré son nom, la partie imaginaire est un réel!

Vocabulaire :

- Lorsque $\text{Re}(z) = 0$, on dit que z est imaginaire pur.
 Cela revient à dire qu'il est de la forme iy avec y réel. Exemples : $i, -i, 2i, \sqrt{2}i, \dots$
 L'ensemble des imaginaires purs est noté $i\mathbb{R}$. Ainsi :

$$z \in i\mathbb{R} \iff \text{Re}(z) = 0.$$

- De façon similaire :

$$z \in \mathbb{R} \iff \text{Im}(z) = 0.$$

Conséquence de l'unicité de l'écriture algébrique d'un nombre complexe

Deux nombres complexes z et z' sont égaux si et seulement si z et z' ont même partie réelle et même partie imaginaire :

$$z = z' \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(z') \\ \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(z') \end{cases}$$

autrement dit, pour x, x', y et y' réels : $z + iy = x' + iy' \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = y' \end{cases}$

L'idée à retenir : une égalité de nombres complexes se traduit par deux égalités de nombres réels.

En particulier, $z = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}(z) = 0 \\ \operatorname{Im}(z) = 0 \end{cases}$.

1.b Addition, produit, inverse

Pour x, y, x', y' réels :

- Somme : $(x+iy) + (x'+iy') = (x+x') + i(y+y')$, autrement dit : $\begin{cases} \operatorname{Re}(z+z') = \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Re}(z') \\ \operatorname{Im}(z+z') = \operatorname{Im}(z) + \operatorname{Im}(z') \end{cases}$

Cela se généralise à des sommes de n termes :

$$\forall (z_1, z_2, \dots, z_n) \text{ des complexes, } \operatorname{Re}\left(\sum_{k=1}^n z_k\right) = \sum_{k=1}^n \operatorname{Re}(z_k) \text{ et de même pour } \operatorname{Im}$$

- Produit : $(x+iy) \times (x'+iy') = xx' + ixy' + iyx' + i^2 yy' = xx' - yy' + i(xy' + yx')$

⚠ $\operatorname{Re}(zz')$ n'est donc pas égal à $\operatorname{Re}(z)\operatorname{Re}(z')$... Idem avec la partie imaginaire.

Cependant : Si λ est un réel, $\lambda z = \lambda(x+iy) = \lambda x + i\lambda y$

$$\text{donc } \operatorname{Re}(\lambda z) = \lambda \operatorname{Re}(z) \text{ et } \operatorname{Im}(\lambda z) = \lambda \operatorname{Im}(z)$$

- Inverse : si $z = x+iy$ est non nul, alors $x^2 + y^2 \neq 0$ car
Si on avait $x^2 + y^2 = 0$ alors $x^2 = y^2 = 0$ (car $x^2 \geq 0$ et $y^2 \geq 0$) et donc $z = 0$
et on constate que : $(x+iy) \frac{(x-iy)}{x^2+y^2} = \frac{x^2 - (iy)^2}{x^2+y^2} = \frac{x^2+y^2}{x^2+y^2} = 1$

$$\text{Ainsi, } z^{-1} = \frac{x-iy}{x^2+y^2}.$$

On pourra retenir que, pour $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$\text{On calcule } \frac{1}{x+iy} \text{ sous forme algébrique en multipliant au numérateur et au dénominateur par } (x-iy)$$

(cela donnera, au dénominateur, $x^2 + y^2$ puisque c'est le résultat de $(x+iy)(x-iy)$).

Cas des puissances de i :

$$\frac{1}{i} = i^{-1} = -i$$

$$i^3 = i^2 \times i = -i \quad i^4 = i^2 \times i^2 = 1 \quad i^5 = i^4 \times i = i$$

$$\text{Pour tout } n \in \mathbb{N} : i^{2n} = (i^2)^n = (-1)^n \quad i^{2n+1} = i^{2n} \times i = (-1)^n i$$

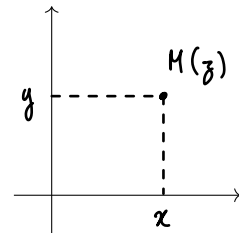
1.c Interprétation géométrique

Définition :

Le plan $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Soit $z \in \mathbb{C}$ s'écrivant $z = x + iy$, avec x et y réels.

- Le point M de coordonnées (x, y) est appelé **point d'affixe z** , ce que l'on note : **$M(z)$** .
On dit aussi que **M est le point image de z** .
- Le vecteur $\vec{u}$ de coordonnées (x, y) est appelé **vecteur d'affixe z** , ce que l'on note : **$\vec{u}(z)$** .



On peut donc identifier $\mathbb{C}$ et $\mathcal{P}$ (muni d'un repère orthonormé direct).

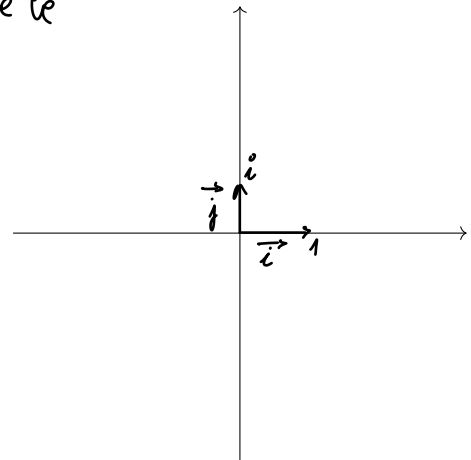
Exemples : $\vec{i}$ (vecteur unitaire qui dirige (Ox)) a pour affixe le complexe 1 ; $\vec{j}$ a pour affixe le complexe i .

Plus généralement, les points M d'affixe z réelle sont les points de l'axe des abscisses :

$$z \in \mathbb{R} \iff M(z) \in (Ox)$$

les points M d'affixe z imaginaire pur sont les points de l'axe des ordonnées :

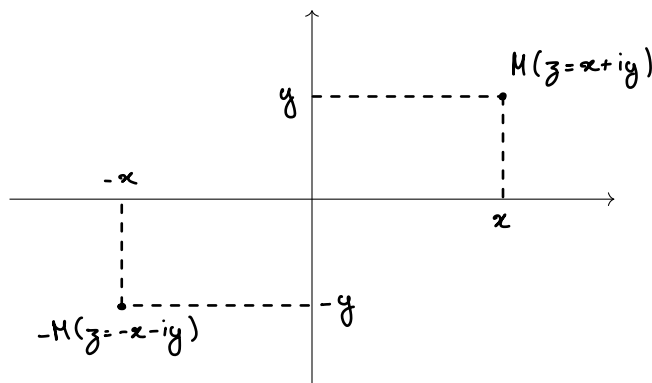
$$z \in i\mathbb{R} \iff M(z) \in (Oy)$$



Proposition :

- Soient $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ des vecteurs, d'affixes respectives z et z' . Soit λ un réel.
Alors l'affixe de $\vec{u} + \vec{u}'$ est $z + z'$ et l'affixe de $\lambda \cdot \vec{u}$ est $\lambda \cdot z$.
- Soient A et B des points du plan, d'affixes respectives z_A et z_B .
Alors l'affixe du vecteur $\vec{AB}$ est $z_B - z_A$.

Remarque : Soit M le point d'affixe z . Le point M' d'affixe $-z$ est



2 Conjugué et module

2.a Conjugué

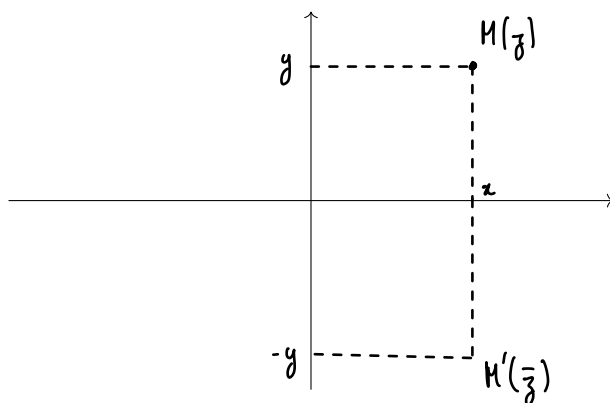
Définition :

Soit $z \in \mathbb{C}$, s'écrivant $z = x + iy$ avec x et y réels.

On appelle **conjugué** de z le complexe suivant : $\bar{z} = x - iy$

Autrement dit, $\bar{z} = \operatorname{Re}(z) - i \operatorname{Im}(z)$

Interprétation géométrique : Si M est le point d'affixe z , alors le point M' d'affixe $\bar{z}$ est



Proposition :

Pour tous complexes z et z' :

- $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$
- $\overline{zz'} = \bar{z} \bar{z}'$
- Si $z \neq 0$, $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}}$ et $\overline{\left(\frac{z'}{z}\right)} = \frac{\bar{z}'}{\bar{z}}$
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\overline{z^n} = (\bar{z})^n$
(On peut prendre $n \in \mathbb{Z}$ si $z \neq 0$)
- $\bar{\bar{z}} = z$
(On dit que la conjugaison est une involution).



Démonstration 1

Proposition :

Pour tout complexe z , $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$

$$\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$



Démonstration 2

C'est à utiliser aussi "dans l'autre sens", c'est-à-dire : $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$

$$z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$$

Démo 1: Soient z et z' des complexes, on les écrit sous forme algébrique :

$z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ avec x, y, x' et y' des réels.

$$\begin{aligned} \bullet \quad z + z' &= x + x' + i(y + y') \text{ donc } \overline{z + z'} = x + x' - i(y + y') \\ &= x - iy + x' - iy' \\ &= \overline{z} + \overline{z'} \end{aligned}$$

• de même pour zz' : on l'écrit sous forme algébrique : $zz' = xx' - yy' + i(xy' + x'y)$

$$\text{donc } \overline{zz'} = xx' - yy' - i(xy' + x'y)$$

$$\begin{aligned} \text{et par ailleurs } \overline{z} \times \overline{z'} &= (x - iy)(x' - iy') = \dots = xx' - yy' - i(xy' + x'y) \\ &= \overline{zz'} \end{aligned}$$

• Supposons $z \neq 0$:

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{x + iy} = \frac{x - iy}{(x + iy)(x - iy)} = \frac{x - iy}{x^2 - (iy)^2} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{x}{x^2 + y^2} + i \frac{-y}{x^2 + y^2}$$

$$\text{donc } \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{x}{x^2 + y^2} + i \frac{y}{x^2 + y^2} \text{ et } \frac{1}{\overline{z}} = \frac{1}{x - iy} = \frac{x + iy}{(x - iy)(x + iy)} = \frac{x + iy}{x^2 + y^2} = \overline{\left(\frac{1}{z}\right)}$$

$$\bullet \text{ Et pour } \overline{\left(\frac{\overline{z'}}{z}\right)} = \overline{\left(\overline{z'} \times \frac{1}{z}\right)} = \overline{\overline{z'}} \times \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \overline{z'} \times \frac{1}{\overline{z}} = \frac{\overline{z'}}{\overline{z}}$$

• Posons, $\forall m \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}_m$: " $\overline{z^m} = \overline{z}^m$ "

$$\bullet \quad \overline{z^0} = \overline{1} = \overline{1 + i0} = 1 - i0 = 1$$

$$\text{et } \overline{z}^0 = 1 \text{ donc } \mathcal{P}_0 \text{ est vraie}$$

* Supposons $\mathcal{P}_m$ vraie pour un $m \in \mathbb{N}$ fixé :

$$\begin{aligned} \overline{z^{m+1}} &= \overline{z^m \times z} = \overline{z^m} \times \overline{z} \text{ par la propriété sur le produit} \\ &= \overline{z}^m \times \overline{z} \\ &= \overline{z}^{m+1} \text{ donc } \mathcal{P}_{m+1} \text{ est vraie} \end{aligned}$$

$$\bullet \text{ Ainsi } \forall m \in \mathbb{N}, \overline{z^m} = \overline{z}^m$$

et si $m \in \mathbb{Z}_-$: on l'écrit $m = -N$ avec $N \in \mathbb{N}$

$$\text{si } z \neq 0 \quad \overline{z^m} = \overline{z^{-N}} = \overline{\left(\frac{1}{z^N}\right)} = \frac{1}{\overline{z^N}} \text{ par la propriété sur l'inverse}$$

$$= \frac{1}{\overline{z}^N} \text{ car } N \in \mathbb{N}$$

$$= \overline{z}^{-N}$$

$$= \overline{z}^m$$

$$\text{Ainsi } \forall m \in \mathbb{Z}, \overline{z^m} = \overline{z}^m$$

$$\bullet \overline{\overline{z}} = \overline{x - iy} = x + iy = z$$

Démo 2: Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et $z = x + iy$

$$\bullet \frac{z + \overline{z}}{2} = \frac{x + iy + x - iy}{2} = \frac{2x}{2} = x$$

$$\bullet \frac{z - \overline{z}}{2i} = \frac{x + iy - (x - iy)}{2i} = \frac{2iy}{2i} = y$$

Corollaire :

Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$z \in \mathbb{R} \iff \bar{z} = z$$

$$\text{et } z \in i\mathbb{R} \iff \bar{z} = -z$$

2.b Module

Définition :

Soit $z \in \mathbb{C}$, s'écrivant $z = x + iy$ avec x et y réels.

On appelle module de z le réel positif suivant :

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2}$$

On a aussi :

$$|z| = \sqrt{z\bar{z}} \iff |z|^2 = z\bar{z}$$

En effet, $z\bar{z} = (x+iy)(x-iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 + y^2 = |z|^2$

Très souvent, c'est $|z|^2$ qu'on manipule ; $|z|^2 = x^2 + y^2 = \operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2 = z\bar{z}$

Req : c'est aussi $|z^2|$

Remarques importantes

- Le module et le conjugué permettent de calculer l'inverse :

Si $z = x + iy$ avec x et y des réels,

$\frac{1}{z}$ se calcule en multipliant par $\bar{z} = x - iy$ et on obtient au dénominateur $z\bar{z} = |z|^2$: $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$

On retrouve bien la formule donnée pour $z = x + iy$ avec x, y réels : $\frac{1}{z} = \frac{x-iy}{x^2+y^2}$

- Si $z = x + iy$, avec x, y réels, est un réel, alors $y = 0$, $z = x$, et $|z| = \sqrt{x^2}$: on retrouve la valeur absolue de x .

Autrement dit, le module coïncide sur $\mathbb{R}$ avec la valeur absolue, donc la notation $|\cdot|$ n'est pas ambiguë.

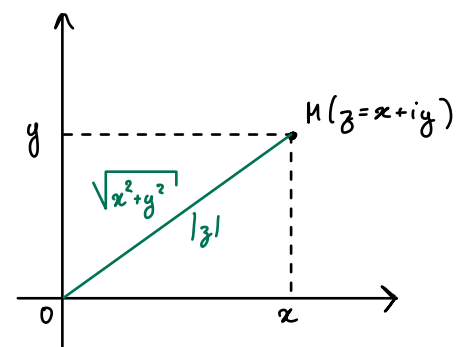
Interprétation géométrique : (toujours dans le plan $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé direct)

Si M est le point d'affixe z , alors $|z|$ est la longueur OM .

Si $\vec{u}$ est le vecteur d'affixe z , alors $|z|$ est la norme de $\vec{u}$.

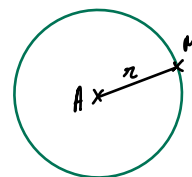
Si les points A et B ont pour affixes respectives z_A et z_B , alors $|z_B - z_A|$ est la longueur de AB .

car $z_B - z_A$ est l'affixe de $\vec{AB}$ donc $|z_B - z_A| = \|\vec{AB}\|$

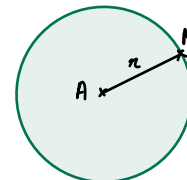


Par conséquent : pour r réel positif et z_A un nombre complexe, en notant A le point d'affixe z_A ,

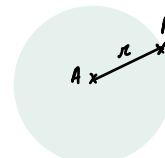
$\{M(z) \in \mathcal{P} / |z - z_A| = r\}$ est le cercle de centre A et de rayon r
 $= \{M \in \mathcal{P} / AM = r\}$



$\{M(z) \in \mathcal{P} / |z - z_A| \leq r\}$ est le disque fermé de centre A et de rayon r
 $= \{M(z) \in \mathcal{P} / AM \leq r\}$



$\{M(z) \in \mathcal{P} / |z - z_A| < r\}$ est le disque ouvert de centre A et de rayon r



Proposition :

Pour tous complexes z et z' :

- $|\bar{z}| = |z| = |-z|$
- $|z| = 0 \iff z = 0$
- $|zz'| = |z||z'|$

- Si $z \neq 0$, $\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|}$ et $\left|\frac{z'}{z}\right| = \frac{|z'|}{|z|}$
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|z^n| = |z|^n$
 (On peut prendre $n \in \mathbb{Z}$ si $z \neq 0$)

- $|z| = 1 \iff \bar{z} = \frac{1}{z}$



Démonstration 3

Proposition :

- Pour tout $z \in \mathbb{C}$: $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$ et $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$
- (Inégalité triangulaire) Pour tous complexes z et z' :

$$|\bar{z}| - |z'| \leq |z + z'| \leq |z| + |z'|$$

Annotations:
 - $|\bar{z}|$ and $|z'|$ are labeled "valeur absolue" (absolute value).
 - $|z + z'|$ is labeled "module" (modulus).
 - $|z|$ and $|z'|$ are labeled "module" (modulus).
 - The inequality $|z + z'| \leq |z| + |z'|$ is highlighted in blue.

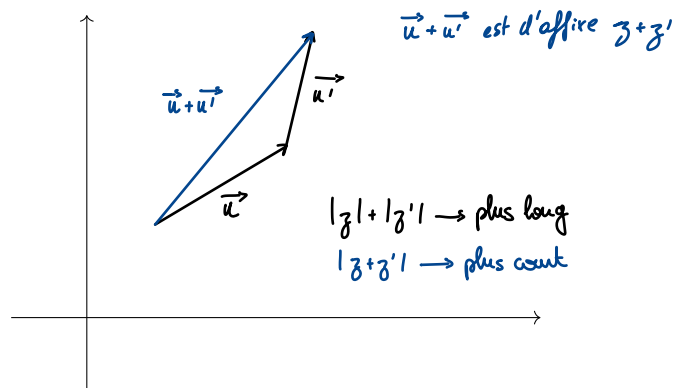
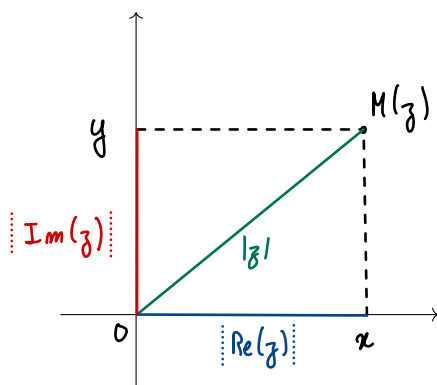
Pour l'inégalité de droite, on a égalité si et seulement si z et z' sont positivement liés, c'est-à-dire :

$$\exists \alpha \in \mathbb{R}^+, z' = \alpha z \text{ ou } \exists \alpha \in \mathbb{R}^+, z = \alpha z'.$$



Démonstration 4

Interprétations géométriques :



Démo 3: Notons $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ avec x, y, x' et y' des réels.

$$\bullet \quad |\bar{z}| = |x - iy| = \sqrt{x^2 + (-y)^2} = \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$$

$$\text{et } |-z| = |-(x + iy)| = |-x - iy| = |x - iy| = |\bar{z}| = |z|$$

$$\bullet \quad |z| = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ et } y = 0$$

($\Leftarrow$ est évident) ; ($\Rightarrow$) si $x^2 + y^2 = 0$, alors il s'agit d'une somme de termes positifs car x et y sont réels elle est nulle donc les 2 termes sont nuls : $x^2 = 0$, $y^2 = 0$ et donc $x^2 + y^2 = 0$.

$$\bullet \quad |zz'| = \sqrt{(zz')(\overline{zz'})}$$

$$= \sqrt{z\bar{z}z'\bar{z}'}$$

$$= \sqrt{(z\bar{z})(z'\bar{z}')}$$

$$= \sqrt{z\bar{z}} \times \sqrt{z'\bar{z}'}$$

$$= |z| |z'|$$

$$\bullet \quad \text{Si } z \neq 0, \quad \left|\frac{1}{z}\right| = \sqrt{\left(\frac{1}{z}\right)\left(\frac{1}{\bar{z}}\right)} = \sqrt{\frac{1}{z} \times \frac{1}{\bar{z}}} = \sqrt{\frac{1}{z\bar{z}}} = \frac{1}{\sqrt{z\bar{z}}} = \frac{1}{|z|}$$

$$\bullet \quad \text{Démonstration similaire pour } \left|\frac{\bar{z}'}{z}\right| \text{ et } |z'|$$

$$\bullet \quad |z| = 1 \Leftrightarrow |z|^2 = 1^2 \text{ car } |z| \geq 0 \text{ et } 1 > 0$$

$$\Leftrightarrow z\bar{z} = 1$$

$$\Leftrightarrow \bar{z} = \frac{1}{z}$$

Démo 4:

- Soit $z \in \mathbb{C}$

$$|z| = \sqrt{\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2}$$

$$\text{or } \operatorname{Im}(z)^2 \geq 0 \text{ (car } \operatorname{Im}(z) \in \mathbb{R})$$

$$\text{donc } \operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2 \geq \operatorname{Re}(z)^2$$

$$\text{et comme } t \mapsto \sqrt{t} \uparrow, \sqrt{\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2} \geq \sqrt{\operatorname{Re}(z)^2}$$

$$\text{ie } |z| \geq |\operatorname{Re}(z)|$$

On montre de la même manière l'autre inégalité.

- Preuve de l'inégalité triangulaire de droite:

Soient z et z' des complexes. On veut montrer que $|z+z'| \leq |z|+|z'|$.

Par cela, on va montrer d'abord que $|z+z'|^2 \leq (|z|+|z'|)^2$:

On raisonne par équivalence:

$$|z+z'|^2 \leq (|z|+|z'|)^2 \Leftrightarrow (z+z')(\overline{z+z'}) \leq |z|^2 + |z'|^2 + 2|z||z'|$$

$$\Leftrightarrow (z+z')(\bar{z}+\bar{z}') \leq |z|^2 + |z'|^2 + 2|z||z'|$$

$$\Leftrightarrow z\bar{z} + z'\bar{z} + z\bar{z}' + z'\bar{z}' \leq |z|^2 + |z'|^2 + 2|z||z'|$$

$$\Leftrightarrow \bar{z}z' + z\bar{z}' \leq 2|z||z'|$$

$$\Leftrightarrow \bar{z}z' + \overline{\bar{z}z'} \leq 2|z||z'|$$

$$\Leftrightarrow 2\operatorname{Re}(\bar{z}z') \leq 2|z||z'|$$

$$\Leftrightarrow \operatorname{Re}(\bar{z}z') \leq |z||z'|$$

$$\text{Or } \forall x \in \mathbb{R}, x \leq |x| \text{ donc ici } \operatorname{Re}(\bar{z}z') \leq |\operatorname{Re}(\bar{z}z')|$$

$$\text{et par le premier point, } |\operatorname{Re}(\bar{z}z')| \leq |\bar{z}z'|;$$

$$\text{donc on a bien } \operatorname{Re}(\bar{z}z') \leq |\bar{z}z'|$$

et donc par équivalence, on a établi que $|z+z'|^2 \leq (|z|+|z'|)^2$

et puisque l'aut est positif, on en tire : $|z+z'| \leq |z|+|z'|$

- Cas d'égalité : grâce aux équivalences, on voit qu'il y a égalité ssi il y a égalité dans $\operatorname{Re}(\bar{z}z') \leq |\bar{z}z'|$; et comme cette dernière inégalité venait de :

$$\operatorname{Re}(\bar{z}z') \leq |\operatorname{Re}(\bar{z}z')| \leq |\bar{z}z'|$$

tout revient à avoir égalité dans $\operatorname{Re}(\bar{z}z') \leq |\operatorname{Re}(\bar{z}z')|$ et $|\operatorname{Re}(\bar{z}z')| \leq |\bar{z}z'|$

or : il y a égalité dans $|\operatorname{Re}(Z)| \leq |Z|$ ssi $\operatorname{Im}(Z) = 0$ ssi $Z \in \mathbb{R}$

donc ici on a la condition : $\bar{z}z' = d \in \mathbb{R}$

et il y a égalité dans $x \leq |x|$ (pour x réel) ssi $x \in \mathbb{R}_+^*$.

Donc la condition devient : $\bar{z}z' = d \in \mathbb{R}_+$

* si $z = 0$, la condition $\bar{z}z' = d \in \mathbb{R}_+$ est toujours vérifiée puisque c'est 0

et en prenant $\alpha = 0$, on a $\alpha \in \mathbb{R}_+$ et $z = 0 = \alpha z'$.

* sinon : $z \neq 0$ donc $\bar{z} \neq 0$ et :

$$\bar{z}z' = d \in \mathbb{R}_+ \Leftrightarrow \exists d \in \mathbb{R}_+, z' = \frac{d}{\bar{z}} \quad z \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \exists d \in \mathbb{R}_+, z' = \frac{d}{\bar{z}} z$$

$$\Leftrightarrow \exists d \in \mathbb{R}_+, z' = \frac{d}{|z|^2} z$$

$$\Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}_+, z' = \alpha z$$

Car, si d décrit $\mathbb{R}_+$, $\frac{d}{|z|^2}$ décrit $\mathbb{R}_+$

" d varie dans $\mathbb{R}_+$ "

- Preuve de l'inégalité triangulaire de gauche :

Soient z et z' des complexes :

appliquons l'inégalité triangulaire de droite à $z + z'$ et $-z'$:

$$|z + z' - z'| \leq |z + z'| + |-z'|$$

$$|z| \leq |z + z'| + |z'|$$

$$\text{d'où } |z| - |z'| \leq |z + z'|$$

et $||z| - |z'||$ vaut $|z| - |z'|$ ou son opposé $|z'| - |z|$.
on constate que dans tous les cas, c'est inférieur à $|z + z'|$.

3 Nombres complexes de module 1

3.a Ensemble des nombres complexes de module 1

Définition :

On note $\mathbb{U}$ l'ensemble des nombres complexes de module 1 :

$$\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} / |z| = 1\}$$

Remarque importante : Comme $|z|$ est un réel positif, $|z| = 1 \iff |z|^2 = 1$.

Premiers exemples : $1, -1, i, -i$

Proposition :

- Pour tous éléments z et z' de $\mathbb{U}$, les éléments suivants sont encore dans $\mathbb{U}$:
 $z \times z' \in \mathbb{U}, \frac{1}{z} \in \mathbb{U}, \frac{z}{z'} \in \mathbb{U}, \bar{z} \in \mathbb{U}, -z \in \mathbb{U}, z^m \in \mathbb{U}$ pour tout $m \in \mathbb{Z}$.
- Pour tout $z \in \mathbb{U}$,
 $\bar{z} = \frac{1}{z}$



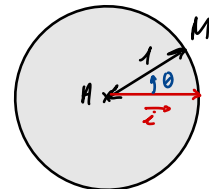
Démonstration 5

Interprétation géométrique

Soit $z \in \mathbb{C}$, de forme algébrique $z = x + iy$ (x et y sont donc des réels).

Soit M le point d'affixe z .

$$\begin{aligned} |z| = 1 &\iff z \in \mathbb{U} \iff |z| = 1 \\ &\iff |z|^2 = 1 \quad \text{car } |z| \geq 0 \text{ et } 1 \geq 0 \\ &\iff x^2 + y^2 = 1 \\ &\iff OM = 1 \iff M \in \mathcal{C} \end{aligned}$$



où $\mathcal{C}$ est le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle de centre O et de rayon 1.

On sait aussi qu'un point M du cercle trigonométrique est déterminé par ses coordonnées $\cos \theta$ et $\sin \theta$ où θ est l'angle orienté entre $\vec{i}$ et $\overrightarrow{OM}$, d'où :

Proposition :

Soit M un point du plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Notons (x, y) ses coordonnées.

$$M \in \mathcal{C} \iff x^2 + y^2 = 1 \iff \begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}$$

Démo 5: Soient z et z' dans U .

$$|z \times z'| = |z| \times |z'| = 1 \times 1 = 1 \text{ donc } zz' \in U.$$

$$\left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|} = \frac{1}{1} = 1 \text{ donc } \frac{1}{z} \in U.$$

etc... idem pour toutes les autres quantités.

et le fait que $\bar{z} = \frac{1}{z}$ a été vu en démo 3.

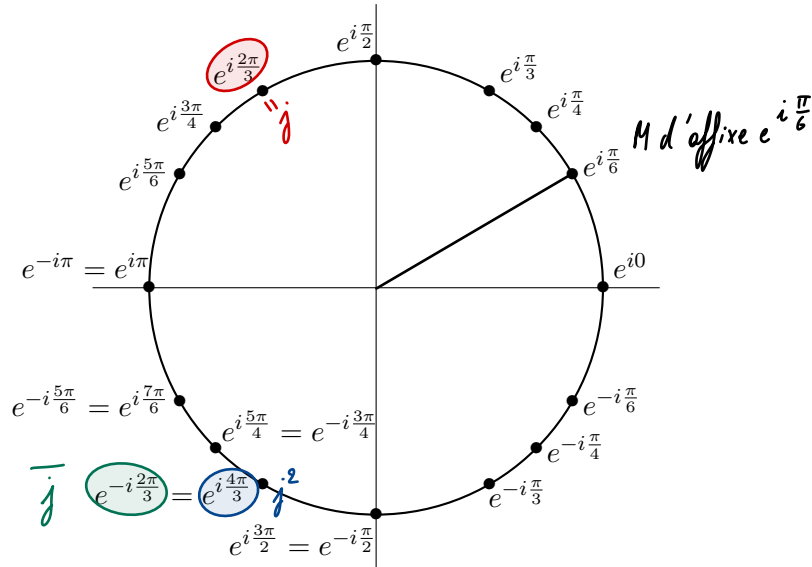
Conséquence : **Théorème-définition** :

Soit $z \in \mathbb{C}$.

$$z \in \mathbb{U} \iff \exists \theta \in \mathbb{R}, z = \cos \theta + i \sin \theta$$

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, le complexe $\cos \theta + i \sin \theta$ est noté $e^{i\theta}$.

donc $\mathbb{U} = \{e^{i\theta} / \theta \in \mathbb{R}\}$



Proposition :

- $e^{i0} = 1$ $e^{i\pi/2} = i$ $e^{i\pi} = e^{-i\pi} = -1$ $e^{-i\pi/2} = -i$.
- $\forall k \in \mathbb{Z}, e^{i2k\pi} = 1$
- Pour tous réels θ et θ' , $e^{i\theta} = e^{i\theta'} \iff \exists k \in \mathbb{Z}, \theta = \theta' + 2k\pi$
 $\iff \theta = \theta' [2\pi]$
- Pour tout réel θ , $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}}$
- Pour tous réels θ et θ' , $e^{i(\theta+\theta')} = e^{i\theta} \times e^{i\theta'}$
- Formules d'Euler : $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$
- Formule de Moivre :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \forall \theta \in \mathbb{R}, (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} \text{ ie } (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$



Démonstration 6

Exemple important : On définit le nombre $j = e^{i\frac{2\pi}{3}}$.

$$\bar{j} = e^{-i\frac{2\pi}{3}} = e^{i\frac{4\pi}{3}}$$

$$j^2 = (e^{i\frac{2\pi}{3}})^2 = e^{i\frac{4\pi}{3}} = e^{-i\frac{2\pi}{3}} = \bar{j}$$

$$1 + j + j^2 = 1 - \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = 0 \text{ ainsi } j \text{ est racine de } 1 + X + X^2$$

Némo 6: • Les valeurs de e^{i0} , $e^{i\frac{\pi}{2}}$, etc... se trouve en utilisant

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

$$\bullet \forall k \in \mathbb{Z}, e^{i2k\pi} = \cos(2k\pi) + i \sin(2k\pi) = 1 + i \times 0 = 1$$

$$\bullet \forall (\theta, \theta') \in \mathbb{R}^2,$$

$$e^{i\theta} = e^{i\theta'} \Leftrightarrow \cos(\theta) + i \sin(\theta) = \cos(\theta') + i \sin(\theta')$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos(\theta) = \cos(\theta') \\ \sin(\theta) = \sin(\theta') \end{cases} \text{ par unicité de l'écriture algébrique.}$$

$$\Leftrightarrow M(\cos \theta, \sin \theta) = M(\cos \theta', \sin \theta')$$

$$\Leftrightarrow \theta = \theta' [2\pi]$$

$$\bullet \forall \theta \in \mathbb{R}, \overline{e^{i\theta}} = \overline{\cos(\theta) + i \sin(\theta)} = \cos \theta - i \sin \theta$$

$$= \cos(-\theta) + i \sin(-\theta) \text{ car cos pair et sin impaire}$$

$$= e^{-i\theta}$$

et comme $e^{i\theta} \in \mathbb{U}$ donc on sait que $\frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$.

$$\bullet \forall (\theta, \theta') \in \mathbb{R}^2, \text{ calculons :}$$

$$e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = (\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta' + i \sin \theta')$$

$$= \cos \theta \cos \theta' + i \sin \theta' \cos \theta + i \sin \theta \cos \theta' + i^2 \sin \theta \sin \theta'$$

$$= \cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta' + i(\sin \theta \cos \theta' + \cos \theta \sin \theta')$$

$$= \cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta')$$

$$= e^{i(\theta + \theta')}$$

$$\bullet \forall \theta \in \mathbb{R}, \cos(\theta) = \operatorname{Re}(e^{i\theta}) = \frac{e^{i\theta} + \overline{e^{i\theta}}}{2} = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

$$\text{et } \sin(\theta) = \operatorname{Im}(e^{i\theta}) = \frac{e^{i\theta} - \overline{e^{i\theta}}}{2i} = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

$$\bullet \text{ Soit } \theta \in \mathbb{R}, \text{ prouvons, } \forall n \in \mathbb{N}, P_n : "(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}"$$

$$* (e^{i\theta})^0 = 1 \text{ et } e^{i0\theta} = e^{i0} = 1 \text{ donc } P_0 \text{ est vraie.}$$

* Si, pour $n \in \mathbb{N}$ fixé, P_n est vraie, alors :

$$(e^{i\theta})^{n+1} = (e^{i\theta})^n \times e^{i\theta}$$

$$= e^{in\theta} \times e^{i\theta} \quad \text{par H.R.}$$

$$= e^{i(n\theta + \theta)}$$

$$= e^{i(n+1)\theta} \quad \text{donc } P_{n+1} \text{ est vraie}$$

* Ainsi, $\forall m \in \mathbb{N}, (e^{i\theta})^m = e^{im\theta}$

Soit $m \in \mathbb{Z}^-$. Posons $N = -m$, note que $N \in \mathbb{N}$ et $m = -N$.

$$(e^{i\theta})^m = (e^{i\theta})^{-N} = \frac{1}{(e^{i\theta})^N} = \frac{1}{(e^{i\theta})^N} \quad \text{car } N \in \mathbb{N} = e^{-iN\theta} = e^{im\theta} = (e^{i\theta})^m$$

* conclusion : $\forall m \in \mathbb{Z}, (e^{i\theta})^m = e^{im\theta}$

Rq: $e^{i\pi} = e^{i \frac{1}{2} 2\pi} = (e^{i2\pi})^{\frac{1}{2}} = (1)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{1} = 1$

$\downarrow$
-1

~~Non~~

$\notin \mathbb{Z}$

$-1 = 1 \quad ???$

NON

3.b Une application : linéarisation, "délinéarisation"

- **Linéarisation**

Linéariser une expression polynômiale en $\sin x$ et $\cos x$ (avec des puissances, des produits et éventuellement des sommes) consiste à la transformer en somme de termes $\cos 2x$, $\cos 3x$, $\sin x$, ... sans puissances et sans produits. Cela sera extrêmement utile pour calculer des intégrales.

Il y a trois étapes :

- Étape 1 : Appliquer les formules d'Euler pour remplacer $\cos(x)$ et $\sin(x)$ par des e^{ix} et e^{-ix} .
- Étape 2 : Tout développer, si besoin avec la formule du binôme.
- Étape 3 : Regrouper intelligemment les termes pour appliquer dans l'autre sens les formules d'Euler.

Exemples : a) Linéariser $\cos^4 x$.

b) Linéariser $\sin^2 x \cos x$.



Démonstration 7

- **"Dé-linéarisation"** On souhaite faire l'opération inverse : passer de $\cos(nx)$ ou $\sin(nx)$ à une expression polynômiale ne contenant plus que des $\sin(x)$ et des $\cos(x)$.

Pour les petites valeurs de n ($n = 2, 3, \dots$), les formules trigo peuvent suffire.

Sinon, il y a aussi une méthode générale, avec deux choses à connaître : la formule du binôme de Newton encore, et

$$\text{La formule de Moivre : } \cos(nx) + i \sin(nx) = (\cos(x) + i \sin(x))^n$$

Exemple : Exprimer $\cos(6x)$ comme un polynôme en $\cos(x)$.

Exprimer $\sin(6x)$ en fonction de $\cos(x)$ et de $\sin(x)$.

Écrire $\sin(6x) = \sin(x) \times f(\cos(x))$ où f est une fonction polynomiale.



Démonstration 8

3.c Technique de l'angle moitié

Calcul à savoir faire parfaitement : pour tout réels p et q ,

$$e^{ip} + e^{iq} = e^{i\frac{p+q}{2}} \left(e^{\frac{i(p-q)}{2}} + e^{\frac{i(q-p)}{2}} \right)$$

$$= e^{i\frac{p+q}{2}} \left(e^{i(p-\frac{p+q}{2})} + e^{i(q-\frac{p+q}{2})} \right)$$

$$= e^{i\frac{p+q}{2}} \left(e^{\frac{i(p-q)}{2}} + e^{\frac{i(q-p)}{2}} \right)$$

$$e^{ip} + e^{iq} = e^{i\frac{p+q}{2}} 2 \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) \quad \text{Formule d'Euler}$$

$$e^{ip} - e^{iq} = e^{i\frac{p+q}{2}} \left(e^{\frac{i(p-q)}{2}} - e^{\frac{i(q-p)}{2}} \right)$$

$$e^{ip} - e^{iq} = e^{i\frac{p+q}{2}} 2i \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\text{car } \frac{q-p}{2} = -\frac{p-q}{2}$$

à savoir refaire

Démo 7:

$$a) \forall x \in \mathbb{R}, (\cos x)^4 = \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^4$$

$$= \frac{1}{2^4} \times (e^{ix} + e^{-ix})^4$$

$$\begin{array}{cccc} 1 & & & \\ 1 & 1 & & \\ 1 & 2 & 1 & \\ 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \end{array}$$

$$\text{par la formule du binôme} = \frac{1}{16} ((e^{ix})^4 + 4(e^{ix})^3 e^{-ix} + 6(e^{ix})^2 (e^{-ix})^2 + 4e^{ix} (e^{-ix})^3 + (e^{-ix})^4)$$

$$= \frac{1}{16} (e^{i4x} + 4e^{i3x} e^{-ix} + 6e^{i2x} e^{-i2x} + 4e^{ix} e^{-i3x} + e^{-i4x})$$

$$= \frac{1}{16} (e^{i4x} + 4e^{i2x} + 6 + 4e^{-i2x} + e^{-i4x})$$

$$= \frac{1}{16} \left(\underbrace{e^{i4x} + e^{-i4x}}_{2\cos(4x)} + 4 \underbrace{(e^{i2x} + e^{-i2x})}_{2\cos(2x)} + 6 \right) \text{ par la formule d'Euler.}$$

$$(\cos x)^4 = \frac{1}{8} \cos(4x) + \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{3}{8}$$

$$b) \forall x \in \mathbb{R}, (\sin x)^2 \cos x = \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^2 \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \text{ formule d'Euler.}$$

$$= -\frac{1}{8} \times (e^{ix} - e^{-ix})^2 (e^{ix} + e^{-ix})$$

$$= -\frac{1}{8} (e^{i2x} + e^{-i2x} - 2e^{ix} e^{-ix}) (e^{ix} + e^{-ix})$$

$$= -\frac{1}{8} (e^{i2x} + e^{-i2x} - 2) (e^{ix} + e^{-ix})$$

$$= -\frac{1}{8} (e^{i2x} e^{ix} + e^{i2x} e^{-ix} + e^{-i2x} e^{ix} + e^{-i2x} e^{-ix} - 2e^{ix} - 2e^{-ix})$$

$$= -\frac{1}{8} (e^{i3x} + e^{ix} + e^{-ix} + e^{-i3x} - 2e^{ix} - 2e^{-ix})$$

$$= -\frac{1}{8} \left(\underbrace{e^{i3x} + e^{-i3x}}_{2\cos(3x)} - \underbrace{(e^{ix} + e^{-ix})}_{2\cos x} \right)$$

$$(\sin x)^2 \cos x = -\frac{1}{4} \cos(3x) + \frac{1}{4} \cos x$$

Némo 8:

- On veut $\cos(6x)$ en fonction de $\cos$

$$\cos(6x) = \operatorname{Re}(\cos(6x) + i \sin(6x))$$

$$= \operatorname{Re}((\cos x + i \sin x)^6) \text{ par la formule de Moivre}$$

$$\text{On calcule à part : } (\cos x + i \sin x)^6 = (\cos x)^6 + 6(\cos x)^5 i \sin x + 15(\cos x)^4 (i \sin x)^2$$

$$\begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 1 \ 2 \ 1 \\ 1 \ 3 \ 3 \ 1 \\ 1 \ 4 \ 6 \ 4 \ 1 \\ 1 \ 5 \ 10 \ 10 \ 5 \ 1 \\ 1 \ 6 \ 15 \ 20 \ 15 \ 6 \ 1 \end{array}$$

$$+ 20(\cos x)^3 (i \sin x)^3 + 15(\cos x)^2 (i \sin x)^4$$

$$+ 6 \cos x (i \sin x)^5 + (i \sin x)^6 \text{ par la formule du binôme.}$$

$$\text{Comme } i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1, i^5 = i, i^6 = -1$$

$$\text{on a : } \cos(6x) = (\cos x)^6 - 15(\cos x)^4 (\sin x)^2 + 15(\cos x)^2 (\sin x)^4 - (\sin x)^6$$

$$\text{or } (\sin x)^2 = 1 - (\cos x)^2, (\sin x)^4 = (1 - (\cos x)^2)^2, (\sin x)^6 = (1 - (\sin x)^2)^3$$

Donc en développant, on finit par trouver :

$$\cos(6x) = 32(\cos x)^6 - 48(\cos x)^4 + 18(\cos x)^2 - 1$$

$$\text{donc en posant un polynôme } P(x) = 32x^6 - 48x^4 + 18x^2 - 1,$$

$$\text{on a, } \forall x \in \mathbb{R}, \cos(6x) = P(\cos(x))$$

$$\bullet \forall x \in \mathbb{R}, \sin(6x) = \operatorname{Im}((\cos(x) + i \sin(x))^6) = 6(\cos x)^5 \sin x - 20(\cos x)^3 (\sin x)^3 + 6 \cos x (\sin x)^5$$

$$= \sin x (6 \cos^5 x - 20 \cos^3 x \sin^2 x + 6 \cos x \sin^4 x)$$

$$= \sin x (6 \cos^2 x - 20 \cos^3 (1 - \cos^2 x) + 6 \cos x (1 - \cos^2 x)^2)$$

$$= \sin x (32 \cos^5 x - 32 \cos^3 x + 6 \cos x)$$

$$\sin(6x) = \sin x Q(\cos x) \text{ avec } Q(x) = 32x^5 - 32x^3 + 6x.$$

$$\text{car } e^{i\frac{\theta}{2}} e^{-i\frac{\theta}{2}} = e^{i0} = 1 \quad \text{car } e^{i\frac{\theta}{2}} e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\theta}{2})} = e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\theta}{2})}$$

En particulier, pour $\theta \in \mathbb{R}$:

$$1 + e^{i\theta} = e^{i\frac{\theta}{2}} \left(e^{-i\frac{\theta}{2}} + e^{i\frac{\theta}{2}} \right) = e^{i\frac{\theta}{2}} 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$1 - e^{i\theta} = e^{i\frac{\theta}{2}} \left(e^{-i\frac{\theta}{2}} - e^{i\frac{\theta}{2}} \right) = e^{i\frac{\theta}{2}} (-2i \sin\frac{\theta}{2})$$

$$\text{car } \sin\frac{\theta}{2} = \frac{e^{i\frac{\theta}{2}} - e^{-i\frac{\theta}{2}}}{2i}$$

Remarque : Avec les formules obtenues pour $e^{ip} + e^{iq}$ et $e^{ip} - e^{iq}$, on peut retrouver les formules trigonométriques $\cos(p) \pm \cos(q)$ et $\sin(p) \pm \sin(q)$!

On a vu que $e^{ip} + e^{iq} = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) e^{i\frac{p+q}{2}}$

$$\cos(p) + \cos(q) + i(\sin(p) + \sin(q))$$

donc $\cos(p) + \cos(q) = \operatorname{Re}(e^{ip} + e^{iq}) = \operatorname{Re}\left(2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) e^{i\frac{p+q}{2}}\right)$

$$= 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \operatorname{Re}\left(e^{i\frac{p+q}{2}}\right) \text{ car } 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \in \mathbb{R}$$

$$= 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p+q}{2}\right)$$

On peut faire de même avec Im , aussi avec $e^{ip} - e^{iq} \dots$ etc...

3.d Une autre application : calculs de sommes

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Calculons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $C_n = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta)$ et $S_n = \sum_{k=0}^n \sin(k\theta)$.



Démonstration 9

4 Argument et forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul

4.a Définition

Soit $z \in \mathbb{C}$ non nul. Alors : $|z| \neq 0$ et $\frac{z}{|z|}$ est de module 1 : $\left| \frac{z}{|z|} \right| = \frac{|z|}{||z||} = \frac{|z|}{|z|} = 1$.

Définition :

Soit $z \in \mathbb{C}$ non nul. Il existe un réel θ , unique à 2π près, tel que $\frac{z}{|z|} = e^{i\theta}$.

Un tel réel θ est appelé un argument de z , ce qu'on note $\theta = \arg(z)$.

L'ensemble des arguments de z est alors $\{\theta + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$.

L'écriture $z = |z|e^{i\theta}$ est appelée forme trigonométrique de z .

Remarque : pour $z \neq 0$, il y a cependant un unique argument dans l'intervalle $] -\pi, \pi]$: on l'appelle l'argument principal.

Démo 9: Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$C_n = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta) = \sum_{k=0}^n \operatorname{Re}(e^{ik\theta})$$

$$= \operatorname{Re}\left(\sum_{k=0}^n e^{ik\theta}\right)$$

Et de même pour $S_n = \sum_{k=0}^n \sin(k\theta) = \operatorname{Im}\left(\sum_{k=0}^n e^{ik\theta}\right)$

Calculons alors $T_n = \sum_{k=0}^n e^{ik\theta} = \sum_{k=0}^n (e^{i\theta})^k$ car $k\theta$ est un entier: formule de Heine.

• Si $e^{i\theta} = 1$ ie si $\theta = 0[2\pi]$:

alors $T_n = n+1$ donc $C_n = \operatorname{Re}(T_n) = n+1$

$$S_n = \operatorname{Im}(T_n) = 0$$

• Si $e^{i\theta} \neq 1$ ie si $\theta \neq 0[2\pi]$

$$\begin{aligned} \text{alors } T_n &= \frac{1 - (e^{i\theta})^{n+1}}{1 - e^{i\theta}} = \frac{1 - e^{i(n+1)\theta}}{1 - e^{i\theta}} \\ &= \frac{e^{\frac{i(n+1)\theta}{2}} \left(e^{-\frac{i(n+1)\theta}{2}} - e^{\frac{i(n+1)\theta}{2}} \right)}{e^{\frac{i\theta}{2}} \left(e^{-\frac{i\theta}{2}} - e^{\frac{i\theta}{2}} \right)} \\ &= \frac{e^{\frac{i(n+1)\theta}{2}}}{e^{\frac{i\theta}{2}}} \times \frac{-2i \sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)}{-2i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} \\ &= e^{i\left(\frac{(n+1)\theta}{2} - \frac{\theta}{2}\right)} \times \frac{\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} \\ &= e^{i\frac{n\theta}{2}} \times \frac{\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} \end{aligned}$$

par une des deux formules d'Euler.

Donc $C_n = \operatorname{Re}(T_n) = \frac{\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} \operatorname{Re}\left(e^{i\frac{n\theta}{2}}\right)$ car $\frac{\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} \in \mathbb{R}$

$$C_n = \frac{\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} \cos\left(n\frac{\theta}{2}\right)$$

de même, $S_n = \operatorname{Im}(T_n) = \frac{\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} \operatorname{Im}\left(e^{i\frac{n\theta}{2}}\right)$ car $\frac{\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} \in \mathbb{R}$

$$S_n = \frac{\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} \sin\left(n\frac{\theta}{2}\right)$$

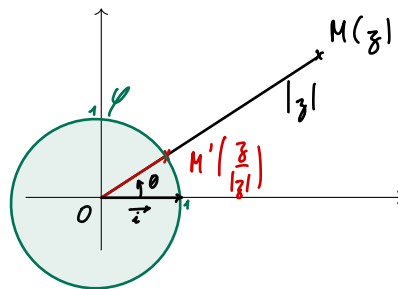
Interprétation géométrique

Soit M le point du plan d'affixe $z = |z|e^{i\theta} \neq 0$.

$|z|$ est la longueur du vecteur $\overrightarrow{OM}$

θ est l'angle entre $\vec{i}$ et $\overrightarrow{OM}$

$(|z|, \theta)$ forment un couple de coordonnées polaires de $M(z)$.



Méthode

Lorsqu'on a mis un nombre complexe non nul z sous la forme $z = \rho e^{i\theta}$ avec $\rho > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$ alors il s'agit bien de la forme trigonométrique de z : $|z| = \rho$ et $\arg(z) = \theta[2\pi]$.

En effet : si $z = \rho e^{i\theta}$ avec $\rho > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$ $|z| = |\rho e^{i\theta}| = |\rho| |e^{i\theta}| = \rho$

car $\rho \in \mathbb{R}_+$ donc $|\rho| = \rho$

4.b Propriétés

Proposition :

Soient z et z' des complexes non nuls.

$$z = z' \iff \begin{cases} |z| = |z'| \\ \arg(z) = \arg(z')[2\pi] \end{cases}$$



Démonstration 10

Proposition :

Soient z et z' des complexes non nuls. Alors :

$$\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z')[2\pi] \quad \text{et} \quad \arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z')[2\pi]$$



Démonstration 11

On a aussi : $\arg(\bar{z}) = \arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg(z)[2\pi]$ et $\forall n \in \mathbb{Z}$, $\arg(z^n) = n \arg(z)[2\pi]$.

Proposition :

Soit z un complexe non nul.

$$z \in \mathbb{R} \iff \arg(z) = k\pi, k \in \mathbb{Z} \quad z \in i\mathbb{R} \iff \arg(z) = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

car si $z = |z|e^{i\theta}$, $z \in \mathbb{R} \iff e^{i\theta} \in \mathbb{R} \iff \operatorname{Im}(e^{i\theta}) = 0 \iff \sin \theta = 0$

car le cos est nul...

4.c Comment obtenir la forme trigonométrique d'un complexe non nul ?

- Si $z = a \in \mathbb{R}^*$:

* si $a > 0$: $z = a \times 1 = a e^{i0} \rightarrow$ forme trigo de a quand $a \in \mathbb{R}_+^*$

* si $a < 0$: $z = (-a) \times (-1) = -a e^{i\pi} \rightarrow$ forme trigo de a quand $a \in \mathbb{R}_+^*$

Retenir que transformer -1 (un signe "moins") en $e^{i\pi}$ peut être très utile...

Et de même, il faut penser parfois à remplacer i par $e^{i\frac{\pi}{2}}$...

Démo 10: Notons θ un argument de z et θ' un argument de z'

$$z = z' \Leftrightarrow \begin{cases} z = z' \\ |z| = |z'| \end{cases} \quad \text{car: } \Rightarrow \text{ si } z = z' \text{ alors } z = z' \text{ et } |z| = |z'|$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |z| e^{i\theta} = |z'| e^{i\theta'} \\ |z| = |z'| \end{cases} \quad \Leftrightarrow \text{ si } z = z' \text{ et } |z| = |z'| \text{ alors } z = z'$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |z| e^{i\theta} = |z| e^{i\theta'} \\ |z| = |z'| \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} e^{i\theta} = e^{i\theta'} \\ |z| = |z'| \end{cases} \quad \text{car } |z| \neq 0 \text{ puisque } z \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \theta = \theta' [2\pi] \\ |z| = |z'| \end{cases}$$

Démo 11: Gardons les notations de la démo 10. $z = |z| e^{i\theta}$
et $z' = |z'| e^{i\theta'}$

$$\begin{aligned} zz' &= |z| e^{i\theta} |z'| e^{i\theta'} \\ &= |z| |z'| e^{i\theta} e^{i\theta'} \\ &= |zz'| e^{i(\theta+\theta')} \end{aligned}$$

donc argument de zz' est $\theta + \theta'$ i.e. : $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$.

$$\begin{aligned} \text{et } \frac{z}{z'} &= \frac{|z| e^{i\theta}}{|z'| e^{i\theta'}} = \left| \frac{z}{z'} \right| e^{i(\theta-\theta')} \quad \text{donc } \arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \theta - \theta' [2\pi] \\ &= \arg(z) - \arg(z') [2\pi] \end{aligned}$$

- Autres exemples :

$$z_1 = \sqrt{2}i \quad ; \quad z_2 = -3i \quad ; \quad z_3 = ae^{i\theta} \text{ avec } a \in \mathbb{R}^* \quad ; \quad z_4 = 2 - 2i \quad ; \quad z_5 = \frac{-3}{1 + \sqrt{3}i}$$



Démonstration 12

- A-t-on une formule générale pour récupérer la forme trigonométrique $z = |z|e^{i\theta}$ à partir de la forme algébrique $z = x + iy$ de $z \neq 0$?

↳ pour le module, pas de problème : $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

↳ pour l'argument :

$$z = |z|e^{i\theta} = \underbrace{|z|\cos\theta}_{\in \mathbb{R}} + i \underbrace{|z|\sin\theta}_{\in \mathbb{R}} = \underbrace{x}_{\in \mathbb{R}} + i \underbrace{y}_{\in \mathbb{R}}$$

Par l'unicité de la forme algébrique : $\begin{cases} |z|\cos\theta = x \\ |z|\sin\theta = y \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} \cos\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \sin\theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{cases}$

$$\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{y}{x} \quad \text{ie} \quad \tan\theta = \frac{y}{x} \quad \rightsquigarrow \quad \theta = \text{Arctan}\left(\frac{y}{x}\right)$$

si $x \neq 0 \dots$

si $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

4.d Une application

Proposition :

Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

$$\exists a, b \in \mathbb{R} \text{ tels que } (a, b) \neq (0, 0), \quad \forall t \in \mathbb{R}, \quad f(t) = a \cos(t) + b \sin(t)$$

$$\iff \exists A \in \mathbb{R}_+, \exists \varphi \in \mathbb{R}, \quad \forall t \in \mathbb{R}, \quad f(t) = A \cos(t - \varphi) \quad \text{Pareil qu'en physique.}$$



Démonstration 13

5 Des équations à savoir résoudre dans $\mathbb{C}$

5.a $z^2 = Z_0$: Racines carrées

Définition :

Soit $Z_0 \in \mathbb{C}$. On dit qu'un complexe z est une racine carrée de Z_0 si $z^2 = Z_0$.

⚠ La notation $\sqrt{x}$ n'a de sens que pour $x \in \mathbb{R}_+$! Cela désigne l'unique réel positif y vérifiant $y^2 = x$.
En effet, $x \mapsto \sqrt{x}$ est définie comme la réciproque de : $\mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$.

$$x \mapsto x^2$$

Trouver les racines carrées de Z_0 , c'est donc résoudre l'équation $z^2 = Z_0$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

Démo 12:

$$z_1 = \sqrt{2}i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{2}} \text{ comme } \sqrt{2} > 0, \text{ il s'agit de la forme trigonométrique de } z_1$$
$$(|z_1| = \sqrt{2}, \arg(z_1) = \frac{\pi}{2} [2\pi])$$

$$z_2 = -3i = 3 \times (-i) = 3e^{-i\frac{\pi}{2}}, \text{ c'est la forme trigonométrique de } z_2.$$

$$(\text{sans calcul : } |z_2| = 3, \arg(z_2) = -\frac{\pi}{2} [2\pi])$$

$$z_3 = ae^{i\theta} \text{ avec } a \in \mathbb{R}^*$$

* si $a > 0$, alors on a directement z_3 sous forme trigo!

$$* \text{ si } a < 0 : z_3 = (-a) \times (-1)e^{i\theta}$$

$$= (-a) \times e^{i\pi} e^{i\theta}$$

$$= -ae^{i(\pi+\theta)} \text{ comme on a } -a > 0, \text{ c'est la forme trigo de } z_3,$$

$$(|z_3| = -a \text{ et } \arg(z_3) = \pi + \theta [2\pi])$$

$$z_4 = 2 - 2i$$

$$* \text{ méthode 1: on calcule } |z| = \sqrt{2^2 + (-2)^2} = \dots = 2\sqrt{2}$$

$$\text{puis on factorise } z_4 = 2\sqrt{2} \times \frac{2-2i}{2\sqrt{2}} = \dots = 2\sqrt{2}e^{i(\text{truc})}$$

$$* \text{ méthode 2: } z_4 = 2\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}} \right) = 2\sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) - i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right)$$

$$= 2\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}} : \text{ c'est la forme trigo de } z_4.$$

$$z_5 = \frac{-3}{1-\sqrt{3}i} = \frac{-3}{2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} = -\frac{3}{2} \times \frac{1}{\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}} = -\frac{3}{2} \times \frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)} = -\frac{3}{2} \times \frac{1}{e^{i\frac{\pi}{3}}}$$
$$= -\frac{3}{2} \times e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

$$= \frac{3}{2} e^{i\pi} e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

$$= \frac{3}{2} e^{i\frac{2\pi}{3}} : \text{ forme trigo de } z_5.$$

$$\text{l'autre méthode : } z_5 = \frac{-3(1-\sqrt{3}i)}{(1+\sqrt{3}i)(1-\sqrt{3}i)} = \frac{-3-3\sqrt{3}i}{1^2 + \sqrt{3}^2} = -\frac{3}{4} + \frac{3\sqrt{3}}{4}i$$

$$\text{donc } |z_5| = \sqrt{\left(-\frac{3}{4}\right)^2 + \left(\frac{3\sqrt{3}}{4}\right)^2} = \sqrt{\frac{9+27}{16}} = \sqrt{\frac{36}{16}} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

$$\text{donc en mettant } |z_5| \text{ en facteur : } z_5 = \frac{3}{2} \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = \frac{3}{2} e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

Proposition :

Tout complexe Z_0 non nul possède deux racines carrées exactement, opposées l'une de l'autre.



Démonstration 14

Exemples :

-1 a pour racines carrées i et $-i$

-4 a pour racines carrées $2i$ et $-2i$

2 a pour racines carrées $\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$

Généralisons : pour un réel α , les racines carrées de α sont :

si $\alpha = 0$, la seule racine carrée de 0 est 0.

si $\alpha > 0$, ce sont $\sqrt{\alpha}$ et $-\sqrt{\alpha}$

si $\alpha < 0$, ce sont $i\sqrt{|\alpha|}$ et $-i\sqrt{|\alpha|}$ (ie : $i\sqrt{|\alpha|}$ et $-i\sqrt{|\alpha|}$)

La démonstration nous donne une **méthode trigonométrique** pour trouver les racines carrées : si la forme trigonométrique de Z_0 est $\rho e^{i\theta}$, alors les deux racines carrées de Z_0 sont $\sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta}{2}}$ et $-\sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta}{2}}$.

Exemple : $Z_0 = 1 + i$

$$\begin{aligned} &= \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} i \right) \quad (\text{on peut à } \frac{\pi}{4} \text{ ou : on calcule } |Z_0| = \dots = \sqrt{2}) \\ &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \\ &= \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} \end{aligned} \quad \text{donc les racines carrées sont } \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{8}} \text{ et } -\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{8}} \quad \left(\text{Rq: } \sqrt{2} = (2^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{4}} \right)$$

Que faire quand la forme trigonométrique de Z_0 n'est pas facile à obtenir, et qu'on ne dispose que de sa forme algébrique ?

On écrit $Z_0 = a + ib$ avec a, b réels.

On cherche z racine carrée de Z_0 sous la forme $z = x + iy$ avec $x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$.

Premier essai :

$$\begin{aligned} z^2 = Z_0 &\iff (x+iy)^2 = a+ib \\ &\iff x^2 - y^2 + 2ixy = a+ib \\ &\iff \begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \end{cases} \quad \text{l'unité de l'écriture algébrique.} \end{aligned}$$

Avec seulement cela, c'est compliqué de trouver x et y ! Il nous faudrait :

- une autre équation avec x^2 et y^2 , de sorte qu'on trouve les valeurs de x^2 et y^2 ;
- les signes relatifs de x et y , autrement dit le signe de xy .

Deuxième essai - la **méthode algébrique** :

L'astuce : "Ajouter l'équation $|z|^2 = |Z_0|$ ie $|z|^2 = |Z_0|$

ie : commencer par . $z^2 = Z_0 \iff \begin{cases} z^2 = Z_0 & \Rightarrow \text{est vrai} \\ |z|^2 = |Z_0| & \Leftarrow \text{est évident} \end{cases}$

N°14: Soit $z_0 \in \mathbb{C}^*$

Écrivons le sous la forme trigonométrique :

$$z_0 = \rho e^{i\theta} \text{ avec } \rho \in \mathbb{R}_+^* \text{ et } \theta \in \mathbb{R}$$

$$\text{Calculons: } (\sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta}{2}})^2 = \sqrt{\rho}^2 (e^{i\frac{\theta}{2}})^2 = \rho e^{i\theta} = z_0$$

donc $\sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta}{2}}$ est une racine carrée de z_0 .

Trouvons maintenant tous les $z \in \mathbb{C}$ tels que $z^2 = z_0$:

$$\text{Soit } z \in \mathbb{C}, \quad z^2 = z_0 \Leftrightarrow z^2 = (\sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta}{2}})^2$$

$$\Leftrightarrow z^2 - (\sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta}{2}})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (z - \sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta}{2}})(z + \sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta}{2}}) = 0$$

$$\Leftrightarrow z - \sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta}{2}} = 0 \text{ ou } z + \sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta}{2}} = 0$$

$$\Leftrightarrow z = \sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta}{2}} \text{ ou } z = -\sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta}{2}}$$

On, si w vérifie $-w = w$ alors $2w = 0$ donc $w = 0$

ici $\sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta}{2}} \neq 0$ donc $\sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta}{2}}$ et $-\sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta}{2}}$ sont bien distincts.

ce sont les deux racines carrées de z_0 .

$$\begin{aligned}
z^2 = Z_0 &\iff \begin{cases} (x+iy)^2 = a+ib \\ |x+iy|^2 = |a+ib| \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} x^2 - y^2 + i2xy = a+ib \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2+b^2} \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} x^2 - y^2 = a & (1) \\ 2xy = b & (2) \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2+b^2} & (3) \end{cases} \text{ par l'unicité de la forme algébrique}
\end{aligned}$$

(1)+(3) et (3)-(1) donneront les valeurs de x^2 et y^2
(2) donnera le signe relatif de x et y .

Exemple : déterminer les racines carrées de $4 - 3i$.



Démonstration 15

5.b $az^2 + bz + c = 0$: Trinômes du second degré à coefficients complexes

Proposition :

Soit (E) l'équation d'inconnue $z \in \mathbb{C}$ suivante : $az^2 + bz + c = 0$,
avec $a, b, c \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$.

Posons $\Delta = b^2 - 4ac$. Soit δ une racine carrée de Δ . (on a : $\Delta = \delta^2$)

L'ensemble des solutions de (E) est :

$$\left\{ \frac{-b+\delta}{2a}, \frac{-b-\delta}{2a} \right\}$$

En particulier, il n'y a qu'une seule solution si et seulement si $\delta = 0$ ie soit $\Delta = 0$

(l'unique solution est alors $-\frac{b}{2a}$)



Démonstration 16

Exemple : (E) : $z^2 + (1-i)z - 1 + \frac{i}{4} = 0$

$$\begin{aligned}
\text{Le discriminant de (E) est } \Delta &= (1-i)^2 - 4 \cdot 1 \cdot \left(-1 + \frac{i}{4}\right) \\
&= 1^2 - 2i + i^2 - 4(-1 + \frac{i}{4}) \\
&= 4 - 3i
\end{aligned}$$

on fait la démo 15 pour trouver que $\frac{3-i}{\sqrt{2}}$ est une racine carrée de $4-3i$.

donc les solutions de (E) sont :

$$\frac{-(1-i) + \frac{3-i}{\sqrt{2}}}{2} \text{ et } \frac{-(1-i) - \frac{3-i}{\sqrt{2}}}{2} \quad (\text{à simplifier})$$

Démo 15: Rq: si on essaye, on arrive pas à mettre $4-3i$ sous forme trigo

Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $x = \operatorname{Re}(z)$ et $y = \operatorname{Im}(z)$, donc on a $z = x + iy$ et x, y des réels.

$$z^2 = 4 - 3i \iff \begin{cases} z^2 = 4 - 3i \\ |z|^2 = |4 - 3i| \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} (x + iy)^2 = 4 - 3i \\ x^2 + y^2 = \sqrt{4^2 + (-3)^2} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x^2 - y^2 + 2ixy = 4 - 3i \\ x^2 + y^2 = \sqrt{25} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x^2 - y^2 = 4 & (1) \\ 2xy = -3 & (2) \\ x^2 + y^2 = 5 & (3) \end{cases} \text{ par unité de l'écriture algébrique.}$$

$$\begin{aligned} (1) + (3) & \implies \begin{cases} 2x^2 = 9 & (4) \\ 2xy = -3 \\ 2y^2 = 1 & (5) \end{cases} \implies \text{est correct} \\ (3) - (1) & \implies \end{aligned}$$

$\Leftarrow$ est vrai car on peut retrouver (1) et (3) en faisant:
 $\frac{(4) - (5)}{2}$ et $\frac{(4) + (5)}{2}$

$$\iff \begin{cases} x^2 = \frac{9}{2} \\ y^2 = \frac{1}{2} \\ xy = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = \pm \sqrt{\frac{9}{2}} \\ y = \pm \sqrt{\frac{1}{2}} \\ xy = -\frac{3}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{3}{\sqrt{2}} \\ y = -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x = -\frac{3}{\sqrt{2}} \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

donne le
signe relatif de
 x et y

$$\frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \frac{-1}{\sqrt{2}} = \frac{3-i}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{-3}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} = \frac{-3+i}{\sqrt{2}}$$

$$\iff z = \frac{3}{\sqrt{2}} - i\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ ou } z = -\frac{3}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}$$

Les racines carrées de $4-3i$ sont donc $\frac{3-i}{\sqrt{2}}$ et $\frac{-3+i}{\sqrt{2}}$

Démo 16: On va factoriser le polynôme az^2+bz+c :

$$\forall z \in \mathbb{C}, az^2+bz+c = a(z^2 + \frac{b}{a}z + \frac{c}{a}) \quad (a \text{ est bien non nul})$$

$$= a(z^2 + 2 \times \frac{b}{2a}z + (\frac{b}{2a})^2 - (\frac{b}{2a})^2 + \frac{c}{a})$$

$$= a((z + \frac{b}{2a})^2 - (\frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}))$$

$$= a((z + \frac{b}{2a})^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2})$$

$$= a((z + \frac{b}{2a})^2 - \frac{\Delta}{(2a)^2})$$

$$= a((z + \frac{b}{2a})^2 - (\frac{\delta}{2a})^2) \quad \text{car } \Delta = \delta^2$$

$$= a(z + \frac{b}{2a} - \frac{\delta}{2a})(z + \frac{b}{2a} + \frac{\delta}{2a})$$

$$= a(z - \frac{-b+\delta}{2a})(z - \frac{-b-\delta}{2a})$$

Donc les racines de az^2+bz+c sont donc $-\frac{b+\delta}{2a}$ et $-\frac{b-\delta}{2a}$.

- Cas où a, b, c sont réels

On retrouve les résultats connus car $\Delta = b^2 - 4ac$ est alors un réel ;

— Si $\Delta \geq 0$, on peut prendre $\delta = \sqrt{\Delta}$, les solutions sont réelles, $-\frac{b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $-\frac{b-\sqrt{\Delta}}{2a}$.
(confondues si $\Delta=0$)

— Si $\Delta < 0$,

on peut prendre $\delta = i\sqrt{-\Delta}$, les solutions sont $-\frac{b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $-\frac{b-i\sqrt{-\Delta}}{2a}$

elles sont conjuguées l'une de l'autre. Δ ne dépend que de a, b et c des réels.

- Remarque importante dans le cas où a, b, c sont réels et $\Delta < 0$

Comme $\sqrt{-\Delta} \neq 0$, on a des solutions complexes non réelles.

Soit z_0 l'une des deux solutions.

On peut l'écrire sous forme trigonométrique (car $z_0 \neq 0$ sinon z_0 serait réelle) :

$$z_0 = \rho e^{i\theta} \text{ avec } \rho > 0 \text{ et } \theta \in \mathbb{R}.$$

L'autre solution est $\bar{z}_0 = \rho e^{-i\theta}$ donc

$$az^2 + bz + c = a(z - \rho e^{i\theta})(z - \rho e^{-i\theta})$$

$$= a(z^2 - \rho e^{i\theta}z - \rho e^{-i\theta}z + \rho^2 e^{i\theta} e^{-i\theta})$$

$$= a(z^2 - 2\rho(\cos \theta)z + \rho^2)$$

Il s'agit de la forme générale d'un trinôme du second degré :

— à coefficients réels

— sans racine réelle (i.e. $\Delta < 0$)

Sans calcul, on peut dire que les racines sont $\rho e^{i\theta}$ et $\rho e^{-i\theta}$

Remarque : si on a un polynôme $P(z)$ à coefficients complexes de degré strictement supérieur à 2, on cherche une racine "évidente" α , et on peut mettre $(z - \alpha)$ en facteur dans $P(z)$ (comme au chapitre 1).

- Relations coefficients-racines

Proposition : a, b, c complexes

Soit $(E) : az^2 + bz + c = 0$ ($a \neq 0$)

$$z_1 \text{ et } z_2 \text{ sont les deux solutions de } (E) \iff \begin{cases} z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} \\ z_1 z_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$



Démonstration 17

Bien sûr, il est très courant d'avoir $a = 1$: équation de la forme $z^2 + pz + q = 0$.

$$z_1 \text{ et } z_2 \text{ sont les deux solutions de } (E) \iff \begin{cases} z_1 + z_2 = -p \\ z_1 z_2 = q \end{cases}$$

Le coefficient de z est alors l'opposé de la somme des racines

Le coefficient constant est alors le produit des racines

$$z^2 - 5z + 6 \Rightarrow \text{les racines sont } 2 \text{ et } 3.$$

Démo 17:

z_1 et z_2 sont les racines de $(E) \Leftrightarrow \forall z \in \mathbb{C}, az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2)$

$$\Leftrightarrow \forall z \in \mathbb{C}, az^2 + bz + c = a(z^2 - z_1z - z_2z + z_1z_2)$$

$$\Leftrightarrow \forall z \in \mathbb{C}, az^2 + bz + c = az^2 - a(z_1 + z_2)z + az_1z_2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = a \\ b = -a(z_1 + z_2) \\ c = az_1z_2 \end{cases} \quad \text{par unicité des coefficients d'un polynôme.}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} \\ z_1z_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

5.c $z^n = Z$: Racines n -ièmes d'un nombre complexe

Définition :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $Z_0 \in \mathbb{C}$.

On dit qu'un complexe z est une racine n ème de Z_0 si $z^n = Z_0$.

Lorsque $Z_0 = 1$, on parle de racine n ème de l'unité.

⚠ Ne pas utiliser la notation $\sqrt[n]{x}$ à mauvais escient : $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est définie comme la réciproque de $x \mapsto x^n$, de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$ si n est pair et de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ si n est impair.

Ainsi, $\sqrt[n]{x}$ n'a de sens que si $x \in \mathbb{R}$ voire seulement si $x \in \mathbb{R}_+$; et cela ne désigne qu'une seule des racines n -ièmes de x au sens complexe!

L'ensemble des racines n èmes de l'unité est noté $\mathbb{U}_n$:

$$\mathbb{U}_n = \left\{ z \in \mathbb{C} / z^n = 1 \right\}$$

Théorème :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe exactement n racines n èmes de l'unité, qui sont les complexes suivants :

$$e^{i \frac{2k\pi}{n}}, \text{ pour } k \text{ variant de } 0 \text{ à } n-1$$



Démonstration 18

Ainsi

$$\mathbb{U}_n = \left\{ e^{i \frac{2k\pi}{n}} / k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\} \right\}$$

Rq: on a $\mathbb{U}_n \subset V$ car les $e^{i \frac{2k\pi}{n}}$ sont tous dans V pour $k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$.

Pour les petites valeurs de n , voici les racines n èmes de l'unité et leurs points images sur le cercle trigonométrique $\mathcal{C}$:

$n = 2$: on retrouve 1 et -1 (racines carrées de 1) :

pour $k=0$:

$$e^{i \frac{2 \cdot 0 \cdot \pi}{2}} = e^{i0} = 1$$

pour $k=1$:

$$e^{i \frac{2 \cdot 1 \cdot \pi}{2}} = e^{i\pi} = -1$$

$n = 3$:

$k=0$:

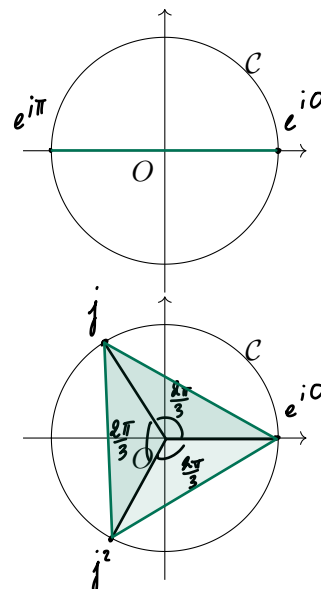
$$e^{i \frac{2 \cdot 0 \cdot \pi}{3}} = e^{i0} = 1$$

$k=1$:

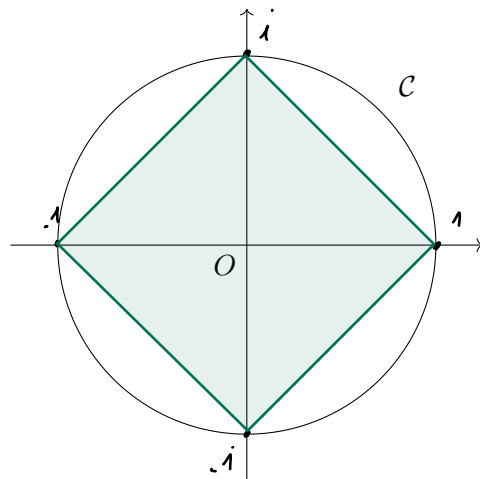
$$e^{i \frac{2 \cdot 1 \cdot \pi}{3}} = e^{i \frac{2\pi}{3}} = j$$

$k=2$:

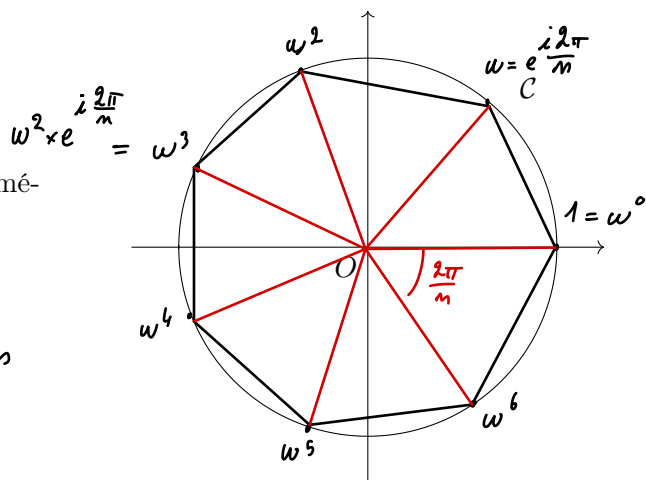
$$e^{i \frac{2 \cdot 2 \cdot \pi}{3}} = e^{i \frac{4\pi}{3}} = j^2$$



$n = 4 :$
 $k=0$ donne 1
 $k=1$ donne i
 $k=2$ donne -1
 $k=3$ donne $-i$



Les points images forment, sur le cercle trigonométrique, un polygone régulier à n cotés, partant par le point d'affixe 1.
 en notant $\omega = e^{i\frac{2\pi}{n}}$, les racines n èmes de l'unité sont les $\omega^k, k \in \{0, \dots, n-1\}$



Proposition :

$n \in \mathbb{N}, n \geq 2$
 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Notons $\omega = e^{i\frac{2\pi}{n}}$.
 $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^k$ est alors la somme des racines n èmes de l'unité, elle vaut 0 :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega^k = 0.$$



Démonstration 19

En particulier : $1 + j + j^2 = 0$ (somme des racines 3èmes de l'unité)

Il faut savoir manipuler les puissances des racines n -èmes de l'unité. Par exemple, : si α est une racine 5-ème de l'unité :

$$\begin{aligned}
 \alpha^5 &= 1 \\
 \alpha^{2024} &= \alpha^4 \\
 \text{car c'est } \alpha^{2020} \alpha^4 &= \alpha^{5 \times 404} \alpha^4 = (\alpha^5)^{404} \alpha^4 = 1^{404} \alpha^4 = \alpha^4 \\
 \alpha^6 &= \alpha \quad \alpha^6 = \alpha^5 \times \alpha \\
 \alpha^8 &= \alpha^3 \quad \text{car c'est } \alpha^5 \alpha^3 \\
 \bar{\alpha} &= \frac{1}{\alpha} = \alpha^5 = \alpha^4 \\
 \text{car } |\alpha| &= 1.
 \end{aligned}$$

Exemple d'application des racines n èmes : Résoudre $(z+1)^4 = z^4$.



Démonstration 20

Démo 19: Rq: Toutes les formules sur les Σ vues au chap 2 marchent pour les complexes.

Comme $m \geq 2$, $\frac{2\pi}{m} \in]0, 2\pi[$ donc $\frac{2\pi}{m} \neq 0[2\pi]$

$$\text{donc } w = e^{i\frac{2\pi}{m}} \neq 1$$

$$\text{donc : } \sum_{k=0}^{m-1} w^k = \frac{1-w^{(m-1)+1}}{1-w} = \frac{1-w^m}{1-w} = \frac{1-1}{1-w} = 0 \quad (w \text{ est une racine m-ième de } 1)$$

Démo 20: (E): $(z+1)^4 = z^4$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

Soit $z \in \mathbb{C}$.

- Si $z = 0$, alors $(0+1)^4 - 1 \neq 0^4$ donc 0 n'est pas solution.
- Supposons $z \neq 0$.

$$z \text{ sol de (E)} \Leftrightarrow \frac{(z+1)^4}{z^4} = 1$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{z+1}{z}\right)^4 = 1$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \{0, \dots, 3\}, \frac{z+1}{z} = e^{i\frac{2k\pi}{4}} \quad (\text{ou } \Leftrightarrow \frac{z+1}{z} = 1 \text{ ou } \frac{z+1}{z} = i \text{ ou } \frac{z+1}{z} = -1 \text{ ou } \frac{z+1}{z} = -i)$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \{0, \dots, 3\}, z+1 = e^{i\frac{2k\pi}{4}} \times z$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \{0, \dots, 3\}, z(1 - e^{i\frac{k\pi}{2}}) = -1$$

or, pour $k \in \{0, \dots, 3\}$, $1 - e^{i\frac{k\pi}{2}} = 0 \Leftrightarrow e^{i\frac{k\pi}{2}} = 1 \Leftrightarrow k = 0$

et pour $k = 0$, $z(1 - e^{i\frac{k\pi}{2}}) = 0 \neq -1$

donc z solution de (E) $\Leftrightarrow \exists k \in \{1, \dots, 3\}, z(1 - e^{i\frac{k\pi}{2}}) = -1$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \{1, \dots, 3\}, z = \frac{-1}{1 - e^{i\frac{k\pi}{2}}}$$

$$\Leftrightarrow z = \frac{-1}{1-i} \text{ ou } z = \frac{-1}{1-(-1)} \text{ ou } z = \frac{-1}{1-(-i)}$$

$$\Leftrightarrow z = -\frac{1+i}{1^2+i^2} \text{ ou } z = -\frac{1}{2} \text{ ou } z = -\frac{1-i}{1^2-1^2}$$

$$\Leftrightarrow z = -\frac{1+i}{2} \text{ ou } z = -\frac{1}{2} \text{ ou } z = -\frac{1-i}{2}$$

L'ensemble solution est $\left\{-\frac{1+i}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1-i}{2}\right\}$

Racines nièmes de Z_0 non nul :

- On écrit Z_0 sous forme trigonométrique :

$$Z_0 = \rho_0 e^{i\theta_0}, \quad \rho_0 > 0. \text{ et } \theta_0 \in \mathbb{R}$$

On en tire une racine nième évidente : $Z_0^m = \left(\sqrt[m]{\rho_0} e^{i \frac{\theta_0}{m}} \right)^m$ donc $z_0 = \sqrt[m]{\rho_0} e^{i \frac{\theta_0}{m}}$ est solution évidente.

- Donc :

$$z^n = Z_0 \iff z^m = \left(\sqrt[m]{\rho_0} e^{i \frac{\theta_0}{m}} \right)^m \quad \text{comme avec racine de 2} \quad \sqrt[m]{\rho_0} e^{i \frac{\theta_0}{m}}$$

$$\iff \left(\frac{z}{\sqrt[m]{\rho_0} e^{i \frac{\theta_0}{m}}} \right)^m = 1 \quad \text{racine nième de l'unité.}$$

$$\iff \exists k \in \{0, \dots, m-1\}, \frac{z}{\sqrt[m]{\rho_0} e^{i \frac{\theta_0}{m}}} = e^{i \frac{2k\pi}{m}}$$

$$\iff \exists k \in \{0, \dots, m-1\}, z = \sqrt[m]{\rho_0} e^{i \frac{\theta_0}{m}} e^{i \frac{2k\pi}{m}}$$

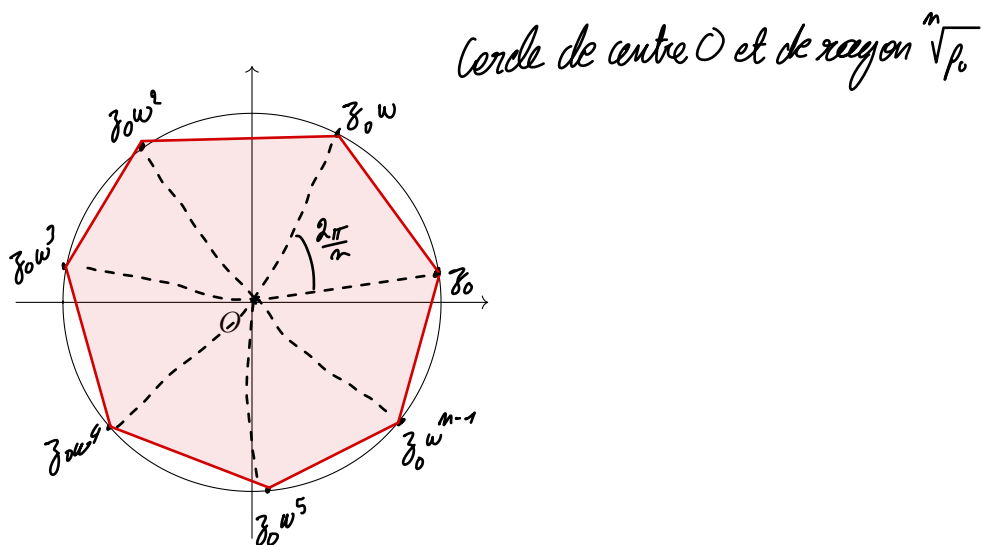
On a montré :

Proposition :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $Z_0 \in \mathbb{C}^*$. Il existe exactement n racines nièmes de Z_0 , qui sont les complexes suivants :

$\sqrt[m]{\rho_0} e^{i \frac{\theta_0}{m}} e^{i \frac{2k\pi}{m}}, k \in \{0, \dots, m-1\}$, où ρ_0 est le module de Z_0 et où θ_0 est un argument de Z_0 .

Notons $z_0 = \sqrt[m]{\rho_0} e^{i \frac{\theta_0}{m}}$
et $w = e^{i \frac{2\pi}{m}}$, les racines sont
 $z_0 = w^k$ avec $k \in \{0, \dots, m-1\}$



Exemple : Trouver les racines 5ièmes de $1 + i$.

Démonstration 21

Démo 2.1: On doit résoudre, pour $z \in \mathbb{C}$, $z^5 = 1+i$

Mettre $1+i$ sous forme trige: $1+i = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} \right)$

(calculer $|1+i| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$ si nécessaire)

$$\begin{aligned} &= \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} \\ &= 2^{\frac{1}{2}} e^{i\frac{\pi}{4}} \\ &= \left(2^{\frac{1}{2}} e^{i\frac{\pi}{4}} \right)^5 = \left(2^{\frac{1}{10}} e^{i\frac{\pi}{20}} \right)^5 \end{aligned}$$

On résout: $z^5 = 1+i \Leftrightarrow z^5 = \left(2^{\frac{1}{10}} e^{i\frac{\pi}{20}} \right)^5$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{z}{2^{\frac{1}{10}} e^{i\frac{\pi}{20}}} \right)^5 = 1$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \{0, \dots, 4\}, \frac{z}{2^{\frac{1}{10}} e^{i\frac{\pi}{20}}} = e^{i\frac{2k\pi}{5}}$$

$$\Leftrightarrow \text{---}, z = 2^{\frac{1}{10}} e^{i\frac{\pi}{20}} e^{i\frac{2k\pi}{5}}$$

Les racines 5èmes de $1+i$ sont donc:

$$2^{\frac{1}{10}} e^{i\frac{\pi}{20}}, 2^{\frac{1}{10}} e^{i\frac{3\pi}{20}}, 2^{\frac{1}{10}} e^{i\frac{5\pi}{20}}, 2^{\frac{1}{10}} e^{i\frac{7\pi}{20}}, 2^{\frac{1}{10}} e^{i\frac{9\pi}{20}}$$

6 Exponentielle complexe

Définition :

Soit $z \in \mathbb{C}$, de forme algébrique $z = x + iy$ (x et y réels).

On définit

$$e^z = e^x e^{iy}$$

C'est un nombre complexe non nul.

Il est écrit directement sous forme trigonométrique :

e^x est un réel strictement positif, e^{iy} est un nombre complexe de module 1.

En résumé : $|e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)} = e^x$ et $\operatorname{Arg}(e^z) = \operatorname{Im}(z) [2\pi] = y [2\pi]$.

Proposition :

Soient z et z' des complexes.

- $e^{z+z'} = e^z e^{z'}$.
- $\frac{1}{e^z} = e^{-z}$.
- $\forall n \in \mathbb{Z}, (e^z)^n = e^{nz}$.
- $\overline{e^z} = e^{\bar{z}}$.
- $e^z = e^{z'} \iff z - z' = i2k\pi$



Démonstration 22

Exemple : Résoudre $e^z = \sqrt{3} + i$.



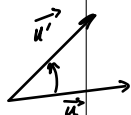
Démonstration 23

7 Applications à la géométrie

On se place dans le plan $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

7.a Traduction de l'alignement et de l'orthogonalité

Proposition :



- Soient $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ des vecteurs non nuls, d'affixes respectives z et z' . Alors :

angle orienté de $\vec{u}$ à $\vec{u}'$ $\longrightarrow (\vec{u}, \vec{u}') = \operatorname{Arg}\left(\frac{z'}{z}\right) [2\pi]$

- Soient A, B, C, D des points d'affixes respectives a, b, c, d , avec $A \neq B$ et $C \neq D$.
Alors :

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \operatorname{Arg}\left(\frac{d-c}{b-a}\right) [2\pi]$$



Démonstration 24

On dit que deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ sont colinéaires s'il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{u}'$ ou bien tel que $\vec{u}' = k\vec{u}$.

C'est équivalent, lorsque $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ sont non nuls, à $(\vec{u}, \vec{u}') = 0 [2\pi]$.



Démo 22: Écrivons $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ avec x, y, x', y' des réels.

$$\bullet e^{z+z'} = e^{x+x'+i(y+y')}$$

$$= e^{x+x'} \times e^{i(y+y')} \text{ par défini}^o \text{ de l'exp. complexe.}$$

$$= e^x e^{x'} \times e^{iy} e^{iy'} \text{ par propriété de exp: } \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$$

et des nombres de la forme $e^{i\theta}$ avec $\theta \in \mathbb{R}$.

$$= e^x e^{iy} \times e^{x'} e^{iy'}$$

$$= e^z e^{z'} \text{ par défini}^o \text{ de l'exp. complexe.}$$

$$\bullet \frac{1}{e^z} = \frac{1}{e^x e^{iy}} \text{ par défini}^o \text{ de } e^z$$

$$= \frac{1}{e^x} \times \frac{1}{e^{iy}}$$

$$= e^{-x} \times e^{i(-y)} \text{ par propriété de l'exp réelle et des } e^{i\theta} \text{ par } \theta \in \mathbb{R}.$$

$$= e^{-x+i(-y)}$$

$$= e^{\bar{z}} \text{ par défini}^o \text{ de l'exp complexe.}$$

$$\bullet (e^z)^m : \text{exo}$$

$$\bullet \overline{e^z} = \overline{e^x e^{iy}} = \overline{e^x} \times \overline{e^{iy}}$$

$$= e^x \times e^{-iy} \text{ car } e^x \in \mathbb{R} \text{ et par propriété des } e^{i\theta}.$$

$$= e^{\bar{z}}$$

$$\bullet e^z = e^{z'} \Leftrightarrow e^x e^{iy} = e^{x'} e^{iy'} \leftarrow \text{forme trigo.}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} e^x = e^{x'} \\ y = y' [2\pi] \end{cases} \text{ (unité de la forme trigo)}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = x' \rightarrow \text{car exp: } \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^* \text{ bijective} \\ \exists k \in \mathbb{Z}, y = y' + 2k\pi \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, x + iy = x' + i(y' + 2k\pi) \text{ par unité de la forme algébrique}$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, z = z' + i2k\pi$$

Démo 23: Soit $z \in \mathbb{C}$,

$$e^z = \sqrt{3} + i \Leftrightarrow e^z = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right)$$

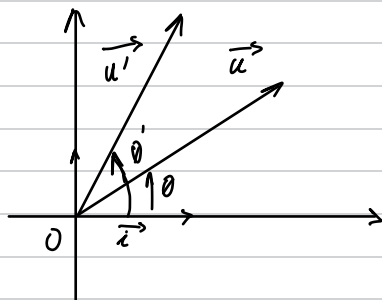
$$\Leftrightarrow e^z = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$$

$$\Leftrightarrow e^z = e^{\ln(2) + i\frac{\pi}{6}}$$

$$\Leftrightarrow e^z = e^{\ln(2) + i\frac{\pi}{6}}$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, z = \ln(2) + i\frac{\pi}{6} + i2k\pi \text{ (par la prop précédente)}$$

Démo 24:



$\vec{u}$ d'affixe z avec $\text{Arg}(z) = \theta$

$$(\vec{u}, \vec{u}') = (\vec{i}, \vec{u}') - (\vec{i}, \vec{u})$$

$\vec{u}'$ d'affixe z' avec $\text{Arg}(z') = \theta'$

$$\left(\text{car } (\vec{i}, \vec{u}') = (\vec{i}, \vec{u}) + (\vec{u}, \vec{u}') \right)$$

relation de Chasles pour les angles.

$$\begin{aligned} (\vec{u}, \vec{u}') &= \text{Arg}(z') - \text{Arg}(z) [2\pi] \\ &= \text{Arg}\left(\frac{z'}{z}\right) [2\pi] \end{aligned}$$

Le 2^{ème} point est une conséquence du 1^{er} cas $\vec{AB}$ d'affixe $b-a$

$\vec{CB}$ d'affixe $d-c$

Proposition :

(Colinéarité et orthogonalité)

Soient $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ des vecteurs non nuls, d'affixes respectives z et z'

- Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ sont colinéaires si et seulement si $\frac{z'}{z} \in \mathbb{R}$.
- Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ sont orthogonaux si et seulement si $\frac{z'}{z} \in i\mathbb{R}$.



Démonstration 25

En fait, cela marque aussi si $z' = 0$.

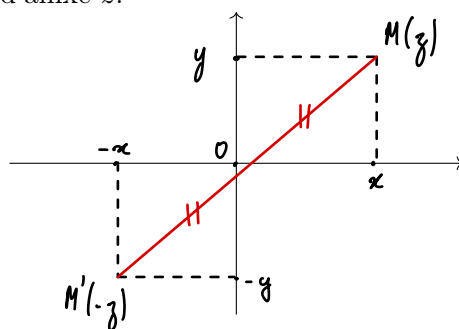
Soient A, B, C des points d'affixes respectives a, b, c . Dire qu'ils sont alignés revient à dire que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ (par exemple) sont colinéaires. On en tire que, si $a \neq b$:

$$A, B, C \text{ alignés} \iff \frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}.$$

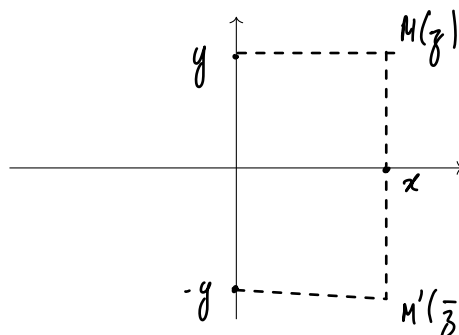
7.b Quelques transformations élémentaires du plan

On identifie $\mathbb{C}$ et $\mathcal{P}$, autrement dit on identifie z et le point M d'affixe z .

- La transformation $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ est la symétrie par rapport au point O ,
 $z \mapsto -z$



- La transformation $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ est la symétrie par rapport à Ox , l'axe des abscisses.
 $z \mapsto \bar{z}$

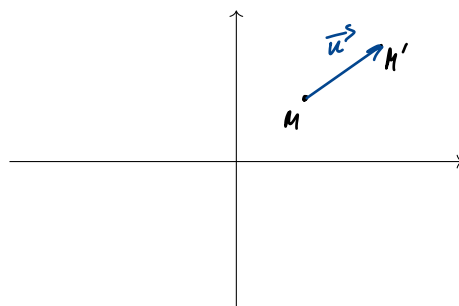


- Soit $b \in \mathbb{C}$. La transformation $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ est
 $z \mapsto z + b$

la translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe b :

à M on associe le point M' qui vérifie $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$

(avec z l'affixe de M : $z' - z = b$ ie $z' = z + b$)



Démos 25:

Comme $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ sont non nuls:

$$\vec{u} \text{ et } \vec{u}' \text{ sont colinéaires} \Leftrightarrow (\vec{u}, \vec{u}') = 0[\pi]$$

$$\Leftrightarrow \text{Arg}\left(\frac{\delta'}{\delta}\right) = 0[\pi]$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, \exists \rho > 0, \frac{\delta'}{\delta} = \rho e^{\underbrace{ik\pi}_{-1 \text{ ou } 1}}$$

$$\Leftrightarrow \exists \rho > 0, \frac{\delta'}{\delta} = \pm \rho$$

$$\Leftrightarrow \frac{\delta'}{\delta} \in \mathbb{R}$$

$$\text{De même, } \vec{u} \perp \vec{u}' \Leftrightarrow (\vec{u}, \vec{u}') = \frac{\pi}{2}[\pi]$$

$$\Leftrightarrow \text{Arg}\left(\frac{\delta'}{\delta}\right) = \frac{\pi}{2}[\pi]$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, \exists \rho > 0, \frac{\delta'}{\delta} = \rho e^{\underbrace{i(\frac{\pi}{2} + k\pi)}_{-i \text{ ou } i}}$$

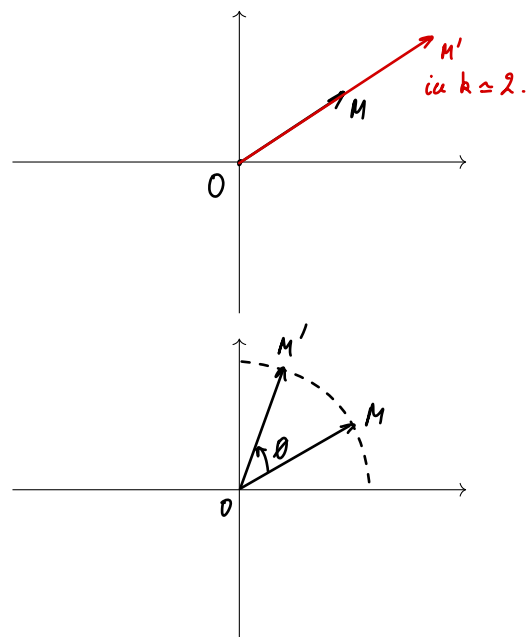
$$\Leftrightarrow \exists \rho > 0, \frac{\delta'}{\delta} = \pm i\rho$$

$$\Leftrightarrow \exists \rho > 0, \frac{\delta'}{\delta} \in i\mathbb{R}$$

- Soit $k \in \mathbb{R}^*$. La transformation $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ est

$$z \mapsto kz$$

l'homothétie de rapport k : à M on associe le point M' qui vérifie $\vec{OM'} = k \vec{OM}$



- Soit $\theta \in \mathbb{R}$. La transformation $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ est

$$z \mapsto e^{i\theta} z$$

la rotation d'angle θ autour de O .
 (le point M' vérifie : $(\vec{OM}, \vec{OM'}) = \theta [2\pi]$ et $\|\vec{OM}\| = \|\vec{OM'}\|$.)

De façon plus générale, si $\alpha \in \mathbb{C}^*$, on peut s'intéresser à l'application $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. En écrivant α

$$z \mapsto \alpha z$$

sous forme trigonométrique $\rho e^{i\theta}$, avec $\rho \in \mathbb{R}_+^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$, on peut noter :

- h l'homothétie de centre O et de rapport ρ
- r la rotation de centre O et d'angle θ .

On a alors, pour tout $z \in \mathbb{C}$:

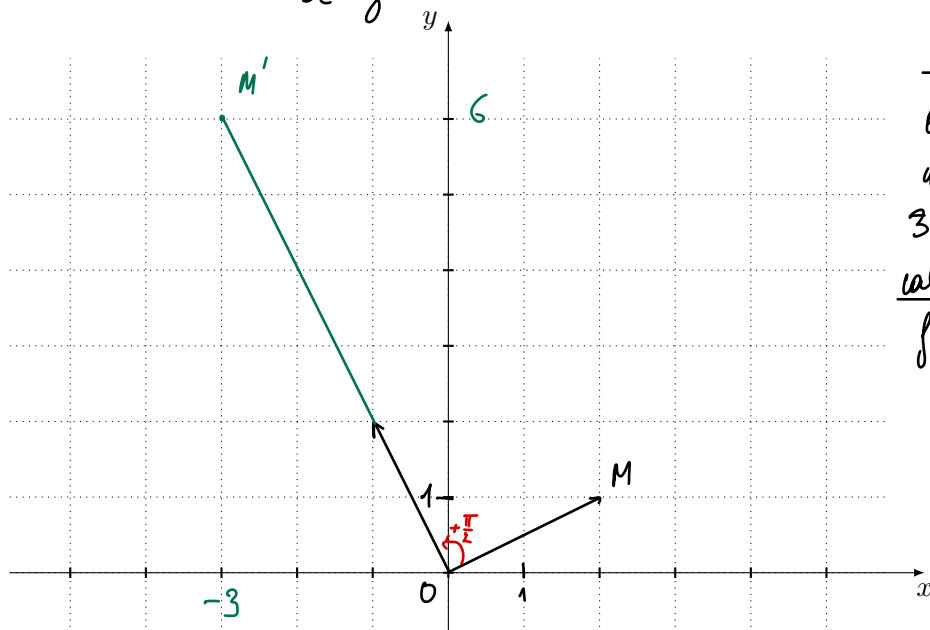
$$\begin{aligned} f(z) &= \rho \times e^{i\theta} \times z = h \circ r(z) \\ &= e^{i\theta} \times \rho \times z = r \circ h(z) \end{aligned}$$

f est appelée similitude de centre O , de rapport ρ et d'angle θ .

Exemple

Soit $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Construire géométriquement $f(2+i)$. Vérifier par le calcul.

$$z \mapsto 3iz = 3e^{i\frac{\pi}{2}} z$$



géométriquement :

On fait une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ autour de O puis une homothétie de rapport 3.

calcul :

$$\begin{aligned} f(2+i) &= 3i(2+i) \\ &= 6i + 3i^2 \\ &= -3 + 6i \end{aligned}$$

8 Fonctions à valeurs complexes

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. On peut définir des fonctions définies sur I à valeurs dans $\mathbb{C}$, par exemple :

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}_+^* &\rightarrow \mathbb{C} \\ x &\mapsto \ln(x) + ix^2. \end{aligned}$$

On peut alors considérer les parties réelles et imaginaires de $f(x)$ pour tout $x \in I$, ce qui définit des fonctions $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ qui, elles, sont à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Dans l'exemple précédent, $\operatorname{Re}(f): \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ et $\operatorname{Im}(f): \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \ln(x) \qquad x \mapsto x^2.$$

Définition :

- On dit que f est continue en x_0 (respectivement sur I) si les fonctions $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ le sont.
- On dit que f est dérivable en x_0 (respectivement sur I) si les fonctions $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ le sont.

Dans ce cas, on définit le nombre dérivé $f'(x_0)$ (respectivement la fonction dérivée f') comme :

$$f'(x_0) = (\operatorname{Re}(f))'(x_0) + i (\operatorname{Im}(f))'(x_0)$$

(respectivement $f' = (\operatorname{Re}(f))' + i (\operatorname{Im}(f))'$)

- Lorsque f est continue sur I , on définit, pour tout $(a, b) \in I^2$,

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b \operatorname{Re}(f(t)) dt + i \int_a^b \operatorname{Im}(f(t)) dt.$$

Remarques :

- La définition de f' permet d'écrire, en cas de dérivabilité : $\begin{cases} \operatorname{Re}(f') = (\operatorname{Re}(f))' \\ \operatorname{Im}(f') = (\operatorname{Im}(f))' \end{cases}$
- Une somme, plus généralement une combinaison linéaire, un produit, un quotient de fonctions dérivables à valeurs dans $\mathbb{C}$ sont dérivables, et les formules habituelles sont valables.

Exemples :

- Avec la fonction f définie plus haut : f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ car $\ln$ et $x \mapsto x^2$ le sont, et $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = \frac{1}{x} + i2x$.

- Pour $\alpha \in \mathbb{C}$, la dérivée de $x \mapsto \alpha x$ est $x \mapsto \alpha$.



Démonstration 26

- Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$; calculons $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$. $x \mapsto e^{ix}$
- $$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{Re}(f(x)) dx + i \int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{Im}(f(x)) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos(x) dx + i \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin(x) dx = \left[\sin(x) \right]_0^{\frac{\pi}{4}} - i \left[-\cos(x) \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} - 0 + i \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - (-1) \right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} + i \end{aligned}$$

Démo 26: Posons $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$

$$x \mapsto \alpha x$$

notons $a = \operatorname{Re}(\alpha)$ et $b = \operatorname{Im}(\alpha)$: $\alpha = a + ib$

donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = x(a + ib) = ax + i(bx)$

donc $\operatorname{Re}(f): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $\operatorname{Im}(f): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto ax$$

$$x \mapsto bx$$

On sait que $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ sont dérivables, de dérivées $x \mapsto a$ et $x \mapsto b$,

donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \operatorname{Re}'(f)(x) + i\operatorname{Im}'(f)(x)$

$$= a + ib$$

$$f'(x) = \alpha$$

$$\mathbb{R} \xrightarrow{f} \mathbb{C} \xrightarrow{\exp}$$

Proposition :

intervalle de $\mathbb{R}$

Soit $\varphi : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction dérivable sur I . On pose, pour tout $x \in I$, $f(x) = e^{\varphi(x)}$.

On note : $f = e^{\varphi}$

Alors, f est dérivable sur I et : $\forall x \in I, f'(x) = \varphi'(x) e^{\varphi(x)}$

Ce qui se note : $(e^{\varphi})' = \varphi' e^{\varphi}$



Démonstration 27

Exemple : Pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ où α est un complexe,

$$x \mapsto e^{\alpha x}$$

f est dérivable et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \alpha e^{\alpha x}$.

par ex : pour $f : x \mapsto e^{ix}$, $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = ie^{ix}$

et une primitive de f est $F : x \mapsto \frac{1}{i} e^{ix}$

donc $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx = [F(x)]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{i} e^{i\frac{\pi}{4}} - \frac{1}{i} e^{i0}$

$$= -ie^{i\frac{\pi}{4}} + i \quad \text{car } \frac{1}{i} = -i$$

$$= -i \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + i = \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} + i$$

Démo 27: $\forall x \in I$, $\varphi(x)$ est un complexe, écrivons-le sous forme algébrique :

en notant $u = \operatorname{Re}(\varphi)$, $v = \operatorname{Im}(\varphi)$, on a :

$$\forall x \in I, \varphi(x) = u(x) + i v(x) \quad \text{avec } u : I \rightarrow \mathbb{R}$$

$$v : I \rightarrow \mathbb{R}$$

On sait que φ est dérivable ce qui signifie que u et v sont dérivables.

$$\begin{aligned} \forall x \in I, f(x) &= e^{\varphi(x)} = e^{u(x) + i v(x)} = e^{u(x)} \times e^{i v(x)} \\ &= e^{u(x)} (\cos(v(x)) + i \sin(v(x))) \\ &= \underbrace{e^{u(x)} \cos(v(x))}_{\in \mathbb{R}} + i \underbrace{e^{u(x)} \sin(v(x))}_{\in \mathbb{R}} \end{aligned}$$

Ainsi $\operatorname{Re}(f) : I \rightarrow \mathbb{R}$, et c'est une fonction dérivable sur I par produit
 $x \mapsto e^{u(x)} \cos(v(x))$ et composition (ici c'est l'exp. réelle qui est en jeu).

de même pour $\operatorname{Im}(f) : I \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto e^{u(x)} \sin(v(x))$$

Donc f est dérivable sur I et $\forall x \in I$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x) e^{u(x)} \cos(v(x)) + e^{u(x)} v'(x) (-\sin(v(x))) \\ &\quad + i \left(u'(x) e^{u(x)} \sin(v(x)) + e^{u(x)} v'(x) \cos(v(x)) \right) \\ &= e^{u(x)} \left[u'(x) (\cos(v(x)) + i \sin(v(x))) + v'(x) (-\sin(v(x)) + i \cos(v(x))) \right] \\ &= e^{u(x)} \left[u'(x) e^{i v(x)} + v'(x) i (i \sin(v(x)) + \cos(v(x))) \right] \\ &\quad \underbrace{e^{i v(x)}}_{e^{i v(x)}} \\ &= e^{u(x)} \times e^{i v(x)} [u'(x) + i v'(x)] \\ &= (u'(x) + i v'(x)) e^{u(x) + i v(x)} \\ &= \varphi'(x) e^{\varphi(x)} \end{aligned}$$

Plan du cours

1	L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes	1
1.a	Définition des nombres complexes, forme algébrique	1
1.b	Addition, produit, inverse	2
1.c	Interprétation géométrique	3
2	Conjugué et module	4
2.a	Conjugué	4
2.b	Module	5
3	Nombres complexes de module 1	7
3.a	Ensemble des nombres complexes de module 1	7
3.b	Une application : linéarisation, "délinéarisation"	9
3.c	Technique de l'angle moitié	9
3.d	Une autre application : calculs de sommes	10
4	Argument et forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul	10
4.a	Définition	10
4.b	Propriétés	11
4.c	Comment obtenir la forme trigonométrique d'un complexe non nul ?	11
4.d	Une application	12
5	Des équations à savoir résoudre dans $\mathbb{C}$	12
5.a	$z^2 = Z_0$: Racines carrées	12
5.b	$az^2 + bz + c = 0$: Trinômes du second degré à coefficients complexes	14
5.c	$z^n = Z$: Racines n -ièmes d'un nombre complexe	16
6	Exponentielle complexe	19
7	Applications à la géométrie	19
7.a	Traduction de l'alignement et de l'orthogonalité	19
7.b	Quelques transformations élémentaires du plan	20
8	Fonctions à valeurs complexes	22

Ch 4 - Démonstrations non faites en classe.

Proposition :

Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} & \exists a, b \in \mathbb{R} \text{ tels que } (a, b) \neq (0, 0), \forall t \in \mathbb{R}, f(t) = a \cos(t) + b \sin(t) \\ \iff & \exists A \in \mathbb{R}_+^*, \exists \varphi \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}, f(t) = A \cos(t - \varphi) \end{aligned}$$

Démo 13 : Commençons par une remarque : pour a, b, t réels,

$$\begin{aligned} (a - ib)e^{it} &= (a - ib)(\cos t + i \sin t) \\ (a - ib)e^{it} &= \underbrace{a \cos t + b \sin t}_{\in \mathbb{R}} + i \underbrace{(a \sin t - b \cos t)}_{\in \mathbb{R}} \end{aligned}$$

donc $a \cos t + b \sin t = \operatorname{Re}((a - ib)e^{it})$.

Cela nous permet d'écrire la première étape :

$$\begin{aligned} & \exists a, b \in \mathbb{R} \text{ tels que } (a, b) \neq (0, 0), \forall t \in \mathbb{R}, f(t) = a \cos(t) + b \sin(t) \\ \iff & \exists a, b \in \mathbb{R} \text{ tels que } (a, b) \neq (0, 0), \forall t \in \mathbb{R}, f(t) = \operatorname{Re}((a - ib)e^{it}) \\ \iff & \exists a, b \in \mathbb{R} \text{ tels que } (a, b) \neq (0, 0), \forall t \in \mathbb{R}, f(t) = \operatorname{Re}(\overline{(a + ib)}e^{it}) \\ \iff & \exists z \in \mathbb{C}^*, \forall t \in \mathbb{R}, f(t) = \operatorname{Re}(\bar{z}e^{it}) \\ \iff & \exists A \in \mathbb{R}_+^*, \exists \varphi \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}, f(t) = \operatorname{Re}(Ae^{i\varphi}e^{it}) \\ \iff & \exists A \in \mathbb{R}_+^*, \exists \varphi \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}, f(t) = \operatorname{Re}(Ae^{-i\varphi}e^{it}) \\ \iff & \exists A \in \mathbb{R}_+^*, \exists \varphi \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}, f(t) = \operatorname{Re}(Ae^{i(t-\varphi)}) \\ \iff & \exists A \in \mathbb{R}_+^*, \exists \varphi \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}, f(t) = A \operatorname{Re}(e^{i(t-\varphi)}) \text{ car } A \text{ réel} \\ \iff & \exists A \in \mathbb{R}_+^*, \exists \varphi \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}, f(t) = A \cos(t - \varphi) \end{aligned}$$

Proposition :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe exactement n racines n èmes de l'unité, qui sont les nombres $e^{i\frac{2k\pi}{n}}$ pour k variant de 0 à $n-1$.

Démo 18 : • **Détermination des racines n èmes de l'unité**

Autrement dit, résolution de $(E) : z^n = 1$, d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

Soit $z \in \mathbb{C}$.

- Si $z = 0$, alors, comme $n \in \mathbb{N}^*$, $z^n = 0 \neq 1$: 0 n'est pas solution de (E) .
- Si $z \neq 0$, alors on peut l'écrire sous forme trigonométrique $z = \rho e^{i\theta}$, avec $\rho > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Nos inconnues sont maintenant ρ et θ .

$$\begin{aligned} z \text{ solution de } (E) &\iff (\rho e^{i\theta})^n = 1 \\ &\iff \rho^n \times e^{in\theta} = 1 \times e^{i0} \\ &\iff \begin{cases} \rho^n = 1 \\ \exists k \in \mathbb{Z}, n\theta = 0 + 2k\pi \end{cases} \quad \text{par unicité de la forme trigonométrique} \end{aligned}$$

Or la fonction $t \mapsto t^n$ est une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}_+^*$ (se montre à l'aide du théorème de la bijection), donc, comme $1 \in \mathbb{R}_+^*$, il existe un unique $\rho \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $\rho^n = 1$. C'est nécessairement 1 puisque $1^n = 1$. Ainsi :

$$\begin{aligned} z \text{ solution de } (E) &\iff \begin{cases} \rho = 1 \\ \exists k \in \mathbb{Z}, \theta = \frac{2k\pi}{n} \end{cases} \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, z = 1 \times e^{i\frac{2k\pi}{n}} \end{aligned}$$

- Tout ceci nous permet d'affirmer que l'ensemble des solutions $\mathcal{S}$ de (E) , autrement dit l'ensemble des racines n èmes de l'unité, est :

$$\mathcal{S} = \left\{ e^{i\frac{2k\pi}{n}} / k \in \mathbb{Z} \right\}$$

• **Valeurs suffisantes du paramètre k et nombre exact de solutions**

Ce n'est pas terminé. En effet, la description de l'ensemble $\mathcal{S}$ des racines n ème obtenue n'est pas très satisfaisante, car plusieurs paramètres $k \in \mathbb{Z}$ donnent en fait un même nombre. Par exemple :

- Pour $k = 0$, on obtient le nombre $e^{i\frac{2 \cdot 0 \cdot \pi}{n}} = e^{i0} = 1$, mais c'est aussi ce qu'on obtient avec $k = n$: $e^{i\frac{2 \cdot n \cdot \pi}{n}} = e^{i2\pi} = 1$. Cela donne le même résultat avec $k = -n, 2n, 3n, \dots$
- Pour $k = 1$, on obtient le nombre $e^{i\frac{2\pi}{n}}$, mais c'est aussi ce qu'on obtient avec $k = n+1$: $e^{i\frac{2(n+1)\pi}{n}} = e^{i(\frac{2n\pi}{n} + \frac{2\pi}{n})} = e^{i\frac{2n\pi}{n}} e^{i\frac{2\pi}{n}} = e^{i2\pi} e^{i\frac{2\pi}{n}} = e^{i\frac{2\pi}{n}} \dots$

Nous allons montrer que :

- Si $z \in \mathcal{S}$, alors il existe un $k_0 \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ tel que z s'écrit $e^{i\frac{2k_0\pi}{n}}$.
- Lorsqu'on fait varier k dans $\{0, 1, \dots, n-1\}$, on obtient n nombres $e^{i\frac{2k\pi}{n}}$ distincts.

Preuve de a)

Soit $z \in \mathcal{S}$.

On sait qu'il existe un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que $z = e^{i\frac{2k\pi}{n}}$.

Posons $k_0 = k - pn$, où $p = \left\lfloor \frac{k}{n} \right\rfloor$ (partie entière); rappelons que p est alors un entier qui vérifie :

$$p \leq \frac{k}{n} < p + 1$$

$$\text{d'où } pn \leq k < pn + n \quad (\text{car } n > 0)$$

$$\text{ce qui revient à } pn \leq k \leq pn + n - 1, \quad \text{car il s'agit d'entiers.}$$

Ainsi $0 \leq k - pn \leq n - 1$, autrement dit l'entier k_0 est dans $\{0, 1, \dots, n - 1\}$.

Il ne reste plus qu'à vérifier que z est bien égal à $e^{i\frac{2k_0\pi}{n}}$:

$$z = e^{i\frac{2k\pi}{n}} = e^{i\frac{2(k_0 + pn)\pi}{n}} = e^{i\left(\frac{2k_0\pi}{n} + \frac{2pn\pi}{n}\right)} = e^{i\frac{2k_0\pi}{n}} e^{i2p\pi} = e^{i\frac{2k_0\pi}{n}}.$$

Ainsi, en notant $\mathcal{S}_0 = \left\{ e^{i\frac{2k_0\pi}{n}} / k_0 \in \{0, 1, \dots, n - 1\} \right\}$, on a montré que $\mathcal{S} \subset \mathcal{S}_0$. L'autre inclusion est évidente, donc l'ensemble $\mathcal{S}$ des racines n èmes de l'unité est bien égal à $\mathcal{S}_0$.

Preuve de b)

Ainsi, $\left\{ e^{i\frac{2k\pi}{n}} / k \in \{0, 1, \dots, n - 1\} \right\}$ est l'ensemble des racines n èmes de l'unité, mais ce n'est pas parce que le paramètre k prend n valeurs distinctes que les $e^{i\frac{2k\pi}{n}}$ sont n valeurs distinctes.

Cependant, ici, lorsque $k \in \{0, 1, \dots, n - 1\}$:

$$0 \leq k < n \text{ donc } 0 \leq 2k\pi < 2n\pi \text{ et donc } 0 \leq \frac{2k\pi}{n} < 2\pi \quad (\text{puisque } n > 0).$$

Ainsi, les angles $\frac{2k\pi}{n}$ sont ici tous dans $[0, 2\pi[$, donc, lorsque k varie, cela correspond à des points distincts sur le cercle trigonométrique. Les complexes $e^{i\frac{2k\pi}{n}}$ sont donc nécessairement distincts, puisque les points images sur le cercle trigonométriques sont eux-mêmes distincts.

Conclusion

On a donc montré que les nombres $e^{i\frac{2k\pi}{n}}$, pour k variant de 0 à $n - 1$, forment n racines n èmes de l'unité distinctes d'après b), et que ces nombres forment l'ensemble de toutes les racines n èmes de l'unité d'après a).

C'est bien tout ce qui était écrit dans le théorème !